Übersicht Systeme IMMO (Arbeitsdokument)

Dokument:

- **Datum:** Oktober 2025
- **Status:** Arbeitsdokument
- **Klassifikation:** Intern
- Dokument als PDF im Anhang Versioniert
- BBL Anwendungsportfolio (Zugang eingeschränkt): https://confluence.bbl.admin.ch/x/eBuzAg

Jira Tickets:

- SBIM-4739 - Diagramm & Datenfluss-Matrix (aus Sprint-1 Tabelle) CLOSED

Inhalte:

1. Ziel von Dokument
2. 3. Diagramm als Übersicht
3. Interne Fachanwendungen / Geschäftsobjekte (BBL IMMO intern)
    - 3.1. SAP RE-FX (Real Estate Flexible)
    - 3.2. Korasoft Flächenmanagement Fiori App (FLM Info-App)
    - 3.3. CAFM Basisplan - Korasoft DWG (Autodesk AutoCAD)
    - 3.4. Kalkulation kostenorientierte Miete (KoMi)
    - 3.5. SAP PM (Plant Maintenance)
    - 3.6. Mieterportal
    - 3.7. InterWatt EDM (Energiedatenmanagement)
    - 3.8. Wüest Dimensions - BBL Erhaltungsplanung (EHP)
    - 3.9. DALA / FileNet Planverwaltung
    - 3.10. SAP PS (Project System)
    - 3.11. ActaNova GEVER
    - 3.12. BBL GIS IMMO (ESRI ArcGIS Enterprise)
    - 3.13. BIM / CDE (Common Data Environment) Bund
    - 3.14. SAP FI (Financial Accounting)
    - 3.15. SAP CO (Controlling)
    - 3.16. SAP FI-AA (Asset Accounting)
    - 3.17. SAP IM (Investment Management)
    - 3.18. SAP EPPM (Enterprise Project and Portfolio Management)
    - 3.19. WSM (Workspace Management)
    - 3.20. BVML (Beschaffungs- und Vergabemanagementlösung)
    - 3.21. MDG (Master Data Governance)
4. Externe Fachanwendungen / Geschäftsobjekte (Extern, BBL IMMO relevant)
    - 4.1. SIMAP (Beschaffungsplattform von Bund und bundesnahen Organisationen)
    - 4.2. Kantonale Amtliche Vermessung (Schweiz)
    - 4.3. BFS Eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister GWR (Schweiz)
    - 4.4. Swisstopo APIs (Schweiz)
    - 4.5. Grundbuch (Schweiz)
    - 4.6. BFS Betriebs- und Unternehmensregister (Schweiz)
    - 4.7. Digitaler Produktpass (EU / Schweiz)
5. Anhang

---

1. Ziel von Dokument

Dieses Dokument stellt die **physische Datenarchitektur** für den Bereich Bauten des Bundesamtes für Bauten und Logistik (BBL) dar. Es dient als zentrales Arbeitsinstrument im Rahmen des Programms **SUPERB**, um die Datenlandschaft transparent abzubilden und aktiv zu steuern.

Die primären Ziele sind:

- **Gesamtübersicht:** Inventarisierung aller relevanten internen und externen Systeme, sowie deren Geschäftsobjekte.
- **Datenmodellierung:** Dokumentation der konzeptuellen Datenmodelle und Identifikation der zentralen Geschäftsobjekte zur Sicherstellung einer konsistenten Datenhaltung.
- **Priorisierung & Steuerung:** Grundlage für die priorisierte Abarbeitung von Dokumentationslücken („Zu prüfen“ vs. „Geprüft“) und die schrittweise Ergänzung fehlender Modellbeschreibungen.
- **Architekturgrundlage:** Basis für die technische Ausgestaltung der Schnittstellen und die Integration in die künftige ERP-Landschaft (S/4HANA) des Bundes.

2. 3. Diagramm als Übersicht

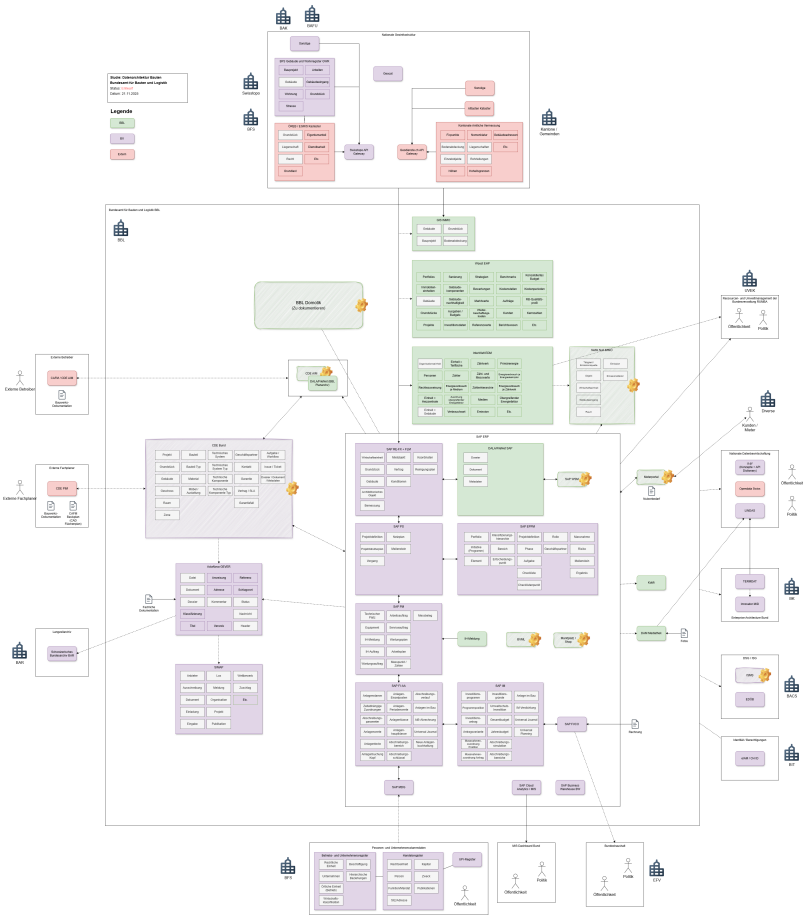


Bild: Übersicht Systeme (Q4 2025). Quelle

3. Interne Fachanwendungen / Geschäftsobjekte (BBL IMMO intern)

Prioritäten:

- **Hoch:** Support, ERP relevant
- **Mittel:** ERP relevant, aber kein direkter Einfluss auf Stammdatenmanagement
- **Niedrig:** Sonstiges

Übersicht als Tabelle:

#	Bereich / Fachanwendung	SUPERB PI	Beschreibung	Geprüft	Status (Produktiv / Planung)	Kommentar
	Immobilienmanagement					
1	SAP RE-FX (Real Estate Flexible)	25.1	SAP-Modul für die kaufmännische Verwaltung von Immobilien mit Stammdatenverwaltung für Wirtschaftseinheiten, Grundstücke, Gebäude und Mietobjekte	OK	Produktiv	
2	Korasoft FLM (Fiori App Flächenmanagement)	25.1	Webbasierte Anwendung zur Visualisierung und Analyse von Flächendaten auf Basis der architektonischen Objekte aus SAP RE-FX	OK	Produktiv	
3	CAFM Basisplan (Korasoft DWG)	25.1	Technische Grundrisspläne mit standardisierten Layer-Strukturen gemäss BBL-Richtlinien als Basis für Flächenmutationen in SAP RE-FX	OK	Produktiv	
4	KoMi (Kalkulation kostenorientierte Miete)	25.1	Spezialisierte Anwendung zur Berechnung und Verwaltung kostenorientierter Mieten für Bundesimmobilien	OK	Produktiv (Legacy)	Rückbau 2026 geplant.
5	Mieterportal	25.2	Zentrale digitale Plattform des BBL, die als Single Point of Contact für alle immobilienbezogenen Services dient - von Störungsmeldungen über Bedarfsanmeldungen für Unterbringung bis zu Flächeninformationen und internen Vermietungsprozessen	Zu definieren	Konzeption	
6	WSM (Workspace Management)	28.1	System für Arbeitsplatzverwaltung SAP Flächenmanagement Integration von grafischen Informationen zu Ausstattungen (Möblierung) basierend auf Multispace Katalog Ausstattung BBL.	Zu definieren	Konzeption	geplante Umsetzung 2026.
	Objektmanagement					
7	SAP PM (Plant Maintenance)	25.2	SAP-Modul für die Verwaltung und Optimierung von Instandhaltungsprozessen (Wartungsplanung) für Anlagen und technische Einrichtungen	OK	Produktiv	
8	InterWatt EDM (Energiedatenmanagement)	25.2	System zur Erfassung, Analyse und Optimierung von Energiedaten mit Zählerstrukturen und Verbrauchswerten	OK	Produktiv	NON SAP FAW

9	Wüest EHP (Erhaltungsplanung)	25.2	Cloud-basierte Anwendung für die Zustandsbasierte Mehrjahresplanung von Erhaltungsmassnahmen inkl. Investitionsbedarf des Immobilienportfolios	OK	Produktiv	NON SAP FAW
	Dokumentenmanagement					
10	FileNet DALA Planverwaltung	25.2	Dokumentenmanagementsystem für die strukturierte Speicherung und Versionierung technischer Pläne und Dokumente	OK	Produktiv	
11	FileNet DALA SAP	25.2	Dokumentenmanagementsystem für SAP	OK	Produktiv	Konzeptuelles Datenmodell identisch wie FileNet DALA Planverwaltung
12	ActaNova GEVER (Geschäftsverwaltung)	25.3	Geschäftsverwaltungssystem für die elektronische Aktenführung und Dokumentenverwaltung gemäss eCH-0039	OK	Produktiv	
	Projektmanagement					
13	SAP PS (Project System)	25.3	SAP-Modul für das Management von Bauprojekten mit Projektplanung, Ressourcenverwaltung und Budgetcontrolling	OK	Produktiv	
14	BIM/CDE (Building Information Modeling /Common Data Environment)	25.3	Plattform für methodische digitale Bauwerksdokumentation nach ISO 16739 Standard	OK	Produktiv	WTO / Einführung
15	SAP EPPM (Enterprise Portfolio and Project Management)	28.1	SAP-Modul für Portfolio- und Projektmanagement (Klammermodul für PS/PM)	OK	Produktiv	Einführung 2025-2026, erste Funktionalität produktiv.
	Sonstiges					
16	BBL GIS IMMO (Geographic Information System)	25.3	Geografisches Informationssystem auf Basis ESRI ArcGIS Enterprise zur räumlichen Visualisierung und Analyse von Immobiliendaten	OK	Produktiv	
17	BVML (Beschaffungs- und Vergabemanagementlösung)	28.1	SAP Entwicklung für Beschaffungs- und Vergabeprozessen	Zu prüfen	Konzeption	Teilproduktiv, go live zivil 06/2026 geplant.
18	MDG (Master Data Governance)	28.3	SAP-Modul für die zentrale Führung der Stammdaten Geschäftspartner GP auf Bundesebene	Zu definieren	Produktiv	Verantwortliches FA: EFV
19	SAP Business Warehouse (BW)	28.3	Zu definieren	Zu definieren	Produktiv	
	Finanzen / (Portfoliomanagement)					
20	SAP FI (Finance)	28.2	SAP-Modul für Finanzwesen	Zu prüfen	Produktiv	
21	SAP CO (Controlling)	28.2	SAP-Modul für Controlling	Zu prüfen	Produktiv	
22	SAP FI-AA (Financial Accounting - Asset Accounting)	28.1	SAP-Modul für die Anlagenbuchhaltung	Zu prüfen	Produktiv	
23	SAP IM (Investment Management)	28.1	SAP-Modul für Investitionsmanagement und Investitionscontrolling	Zu prüfen	Produktiv	
	Domotik (OUT OF SCOPE)					
24	Siemens Desigo CC	OUT OF SCOPE	Gebäudeleittechnik (BMS) – führend für Anlagen-/Objekt-Stammdaten (GA, HKL, Alarme)	Zu definieren	Produktiv	Zentrale BMS-Plattform, kritisch für Gebäudebetrieb
25	Siemens Alarm Control Center	OUT OF SCOPE	Alarmzentrale / Ereignismanagement	Zu definieren	Produktiv	Sicherheitskritische Alarmverwaltung
26	Sauter Vision Center	OUT OF SCOPE	BMS/SCADA – Anlagen-, Raum- und Trend-Stammdaten	Zu definieren	Produktiv	Alternative /ergänzende BMS-Lösung
27	Honeywell EBI	OUT OF SCOPE	Enterprise Buildings Integrator (BMS)	Zu definieren	Produktiv	Standortspezifische BMS-Lösung
28	Indico – WinCC OA / Runtime Advanced	OUT OF SCOPE	SCADA / Automation (WinCC OA)	Zu definieren	Produktiv	Spezialisierte SCADA-Anwendung
29	Kieback & Peter	OUT OF SCOPE	GLT/GA-System	Zu definieren	Produktiv (Legacy)	Legacy-System, läuft aus
30	PiSystem – Saturn Tridium (Niagara)	OUT OF SCOPE	Integrationsplattform GA (Controller, Punkte, Objekte)	Zu definieren	Produktiv	Wichtige Integrationsplattform für heterogene GA
31	Alarmserver / AlarmWorX64	OUT OF SCOPE	Alarmserver (ICONICS)	Zu definieren	Produktiv	Zentrale Alarmverteilung
32	ALBV Alarmierung	OUT OF SCOPE	Alarmierung / Meldelinien	Zu definieren	Produktiv	Kritische Alarmweiterleitung ausserhalb Bürozeiten
33	Optec – Janitza GridVis	OUT OF SCOPE	Energiemesstechnik (Stromnetz, Lastgänge, Zähler-Stammdaten)	Zu definieren	Produktiv	Wichtig für Energiemonitoring
34	SolarLog	OUT OF SCOPE	PV-Monitoring, Anlagestammdaten PV/Strings/Wechselrichter	Zu definieren	Produktiv	Überwachung PV-Anlagen
35	Regelsystem – SwissControlSystem (SCS)	OUT OF SCOPE	Regelungsplattform / Anlagenobjekte	Zu definieren	Produktiv	Schweizer Lösung für Regelungstechnik
36	Securiton Securigate	OUT OF SCOPE	Zutritt/Perimeter – Türen, Leser, Rechte (Zutritts-Stammdaten)	Zu definieren	Produktiv	Sicherheitskritisch, Integration mit HR nötig
37	Salto Systems Local IO Bridge	OUT OF SCOPE	Schnittstelle lokale Zutrittspunkte	Zu definieren	Produktiv	Ergänzung zu Securigate

Tabelle: Zu dokumentierend Fachanwendungen / Geschäftsobjekte

3.1. SAP RE-FX (Real Estate Flexible)

Dokumentation:

- API Verzeichniss Bund: https://confluence.bit.admin.ch/x/dMDqQQ
- SUPERB Excel Datenkatalog: Ergänzen
- SUPERB Fachonzepte: https://confluence.bit.admin.ch/x/e6ZaEw
  - SUPERB Fachkonzept: Fachanwendung - K_SUPERB_Fachkonzept_ERP_IMMO_D0.21.60.10.05_Immobiliendaten bewirtschaften V1.1.docx
  - Wertetabelle_ERP_Immo (Excel): Abgenommene MVP Fachkonzepte (DO21.40.10) - SUPERB Immobilien - Confluence
- SAP Online Dokumentation: https://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/de/8d/5fd0531d8b4208e10000000a174cb4/frameset.htm
- SAP Dokumentation Architektonisches Objekt: https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/d3a3eb7caa1842858bf0372e17ad3909/bf769561a0014bc49b893c5246627e31.html?locale=de-DE

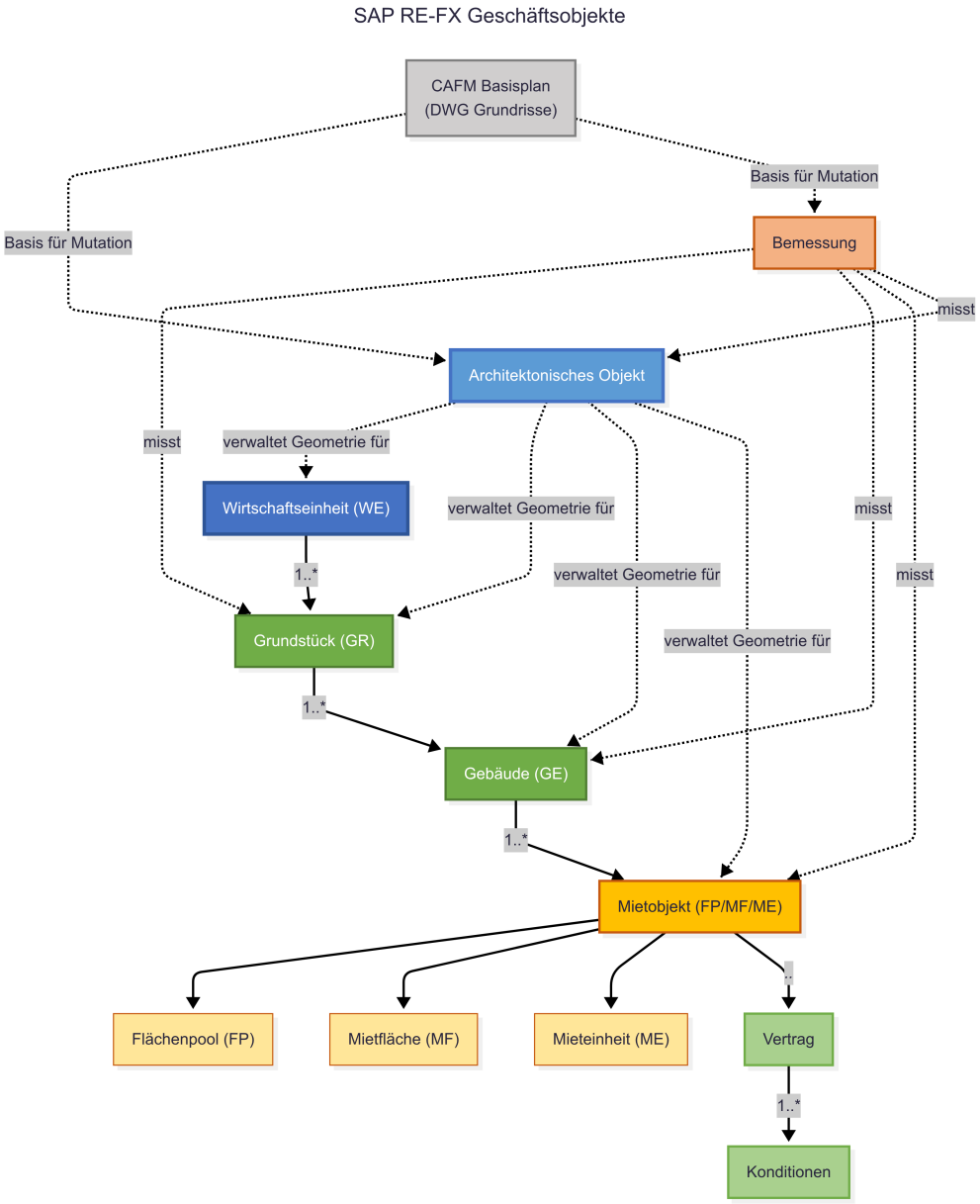


Bild: Begriffe und Geschäftsobjekte in SAP RE-FX. Quelle

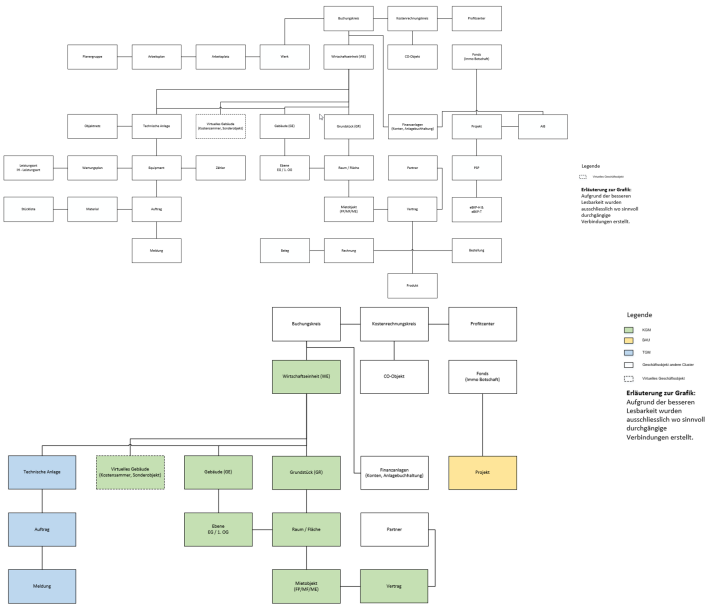


Bild Links: Geschäftsobjekte SUPERB Fachkonzept_ERP_IMMO (28.07.2021). Quelle

Bild Rechts: Geschäftsobjekte SUPERB Fachkonzept_ERP_IMMO mit Zuordnung Verantwortlichkeiten (28.07.2021). Quelle

Konzeptuelles Datenmodell:

	Geschäftsobjekt	Beschreibung	Geprüft
1	Wirtschaftseinheit (WE)	Organisatorische Einheit zur Verwaltung von Immobilien. Dient als übergeordnete Struktur für die kaufmännische und technische Verwaltung von Gebäuden und Grundstücken.	OK
2	Grundstück (GR)	Repräsentiert eine Liegenschaft mit definierten Grundstücksdaten wie Fläche, Lage, Nutzungsart und grundbuchrechtlichen Informationen.	OK
3	Gebäude (GE)	Physisches Gebäude mit technischen und baulichen Eigenschaften. Beinhaltet Informationen zu Baujahr, Zustand, Flächen, Ausstattung und technischen Anlagen.	OK
4	Mietobjekt (FP/MF /ME)	Vermietbare Einheit (z.B. Wohnung, Büro, Stellplatz) mit spezifischen Eigenschaften wie Grösse, Ausstattung und Nutzungsart. Basis für Mietverträge. Flächenpool, Mietfläche und Mieteinheit sind Typen. • FP = Flächenpool • MF = Mietfläche • ME = Mieteinheit	OK
5	Vertrag	Miet- oder Pachtvertrag mit allen rechtlichen und kommerziellen Bedingungen. Beinhaltet Vertragslaufzeiten, Konditionen und Vertragspartner.	OK
6	Konditionen	Definiert die finanziellen Bedingungen wie Miete, Nebenkosten, Kautionen und Zahlungsmodalitäten. Basis für die Abrechnung.	OK
7	Architektonisches Objekt (AO)	Hierarchisch strukturiertes Objekt im Facility Management. Dient zur Abbildung der physischen oder organisatorischen Struktur einer Immobilie in SAP RE-FX. **Typen von Architektonischen Objekten (AO):** • **AO-Wirtschaftseinheit**: Oberste organisatorische Einheit für Verwaltung und Gruppierung mehrerer Immobilienobjekte. • **AO-Grundstück**: Abbildung eines einzelnen Grundstücks mit Katasterinformationen innerhalb einer Wirtschaftseinheit. • **AO-Grundstücksfläche**: Spezifische Teilfläche auf einem Grundstück, z.B. Parkplatz oder Aussenanlage. • **AO-Gebäude**: Physisches Bauwerk mit eigener Gebäudenummer und Gebäudestammdaten. • **AO-Ebene**: Stockwerk oder Geschoss eines Gebäudes mit eindeutiger ID. • **AO-Raum**: Kleinste abgeschlossene Einheit innerhalb einer Ebene, wie Büroraum oder Lagerfläche.	OK gehört zu RE-FX
8	Bemessung	Erfassung und Verwaltung verschiedener Flächenkennzahlen und -Kategorien, zum jeweiligen Architektonischen Objekt. • Flächenarten SIA 416 • Energiebezugsfläche EBF • Anteil Vermietbare Fläche VMF • Arbeitsplätze • Flächen Reinigung	OK gehört zu RE-FX
9	Sonstiges	Keine physische Geschäftsobjekte: • Belegung: Dokumentiert die tatsächliche Nutzung und den Belegungsstatus von Mietobjekten. Erfasst Zeiträume, Nutzer und Art der Belegung. • Objektzuordnung: Verknüpft verschiedene Objekte miteinander und definiert deren hierarchische oder funktionale Beziehungen (z.B. Gebäude zu Grundstück, Mietobjekt zu Gebäude).	Zu prüfen

Tabelle: Geschäftsobjekte SAP RE-FX

3.2. Korasoft Flächenmanagement Fiori App (FLM Info-App)

- Dokumentation:
  - Hersteller Webseite: https://www.korasoft.net/en/home-english/
  - Fachanwendungen BBL Bauten (Intranet): https://intranet.efd-bbl.admin.ch/intraefdbbl/de/home/themen/fachanwendungen.html

Konzeptuelles Datenmodell:

Geschäftsobjekt	Beschreibung	Status
Koordinaten	FLM verwaltet Koordinaten von Objekten für eine Karte ▪ Möglichkeiten Inhalte mittels API zu mutieren?	OK
Reinigungsplan	Auf Basis von Grundrissen werden in FLM Reinigungspläne erstellt, oder nur visualisiert?	Zu prüfen
Sonstige?		Zu prüfen

Tabelle: Geschäftsobjekte Korasoft Flächenmanagement (FLM)

3.3. CAFM Basisplan - Korasoft DWG (Autodesk AutoCAD)

Dokumentation:

- Hier ist ein CAFM Basisplan gemeint (Grundriss) - Grundrisse mutieren Architektonische Objekte (Geometrie) und Bemessungen im RE-FX.
- BBL CAD Richtlinie (Link ActaNova): CAD-Richtlinien-Entwurf (211.4-1/22/2)
- BBL Korasoft DWG (Datei, Muster Vorlage): Fachanwendung - BBL Korasoft DWG Vorlage.dwg
- BBL Korasoft DWG Layer als Excel: Fachanwendung - BBL Korasoft DWG Layer.xlsx
- Hersteller Webseite: https://www.autodesk.com/ch-de/products/autocad-web/overview?term=1-YEAR&tab=subscription
- DWG Format: https://en.wikipedia.org/wiki/.dwg

Offene Punkte:

- Varianten möglich:
  - Variante 1: Geschäftsobjekte = DWG Layer entsprechend BBL CAD Richtlinie
  - Variante 2: Geschäftsobjekte = Architekturobjekte RE-FX (Beispiel: AO-Raum, AO-Ebene, AO-Parkplatz)

Konzeptuelles Datenmodell:

	Geschäftsobjekt	Beschreibung	Geprüft
1	0	DWG Layer entsprechend BBL CAD Richtlinie	Zu prüfen
2	Defpoints	DWG Layer entsprechend BBL CAD Richtlinie	Zu prüfen
3	V_REFERENZPUNKT	DWG Layer entsprechend BBL CAD Richtlinie	Zu prüfen
4	R_AOID	DWG Layer entsprechend BBL CAD Richtlinie	Zu prüfen
5	R_RAUMPOLYGON	DWG Layer entsprechend BBL CAD Richtlinie	Zu prüfen
6	R_GESCHOssPOLYGON	DWG Layer entsprechend BBL CAD Richtlinie	Zu prüfen
7	A_SCHRAFFUR	DWG Layer entsprechend BBL CAD Richtlinie	Zu prüfen
8	A_SANITAER	DWG Layer entsprechend BBL CAD Richtlinie	Zu prüfen
9	V_PLANLAYOUT	DWG Layer entsprechend BBL CAD Richtlinie	Zu prüfen
10	V_ACHSEN	DWG Layer entsprechend BBL CAD Richtlinie	Zu prüfen
11	V_BEMAssUNG	DWG Layer entsprechend BBL CAD Richtlinie	Zu prüfen
12	V_TEXT	DWG Layer entsprechend BBL CAD Richtlinie	Zu prüfen
13	A_ARCHITEKTUR	DWG Layer entsprechend BBL CAD Richtlinie	Zu prüfen
14	R_RAUMSTEMPEL	DWG Layer entsprechend BBL CAD Richtlinie	Zu prüfen
15	R_FUEHRUNGSLINIE	DWG Layer entsprechend BBL CAD Richtlinie	Zu prüfen
16	R_RAUMPOLYGON-ABZUG	DWG Layer entsprechend BBL CAD Richtlinie	Zu prüfen
17	A_ELEKTRO	DWG Layer entsprechend BBL CAD Richtlinie	Zu prüfen
18	A_HEIZUNG-KUEHLUNG	DWG Layer entsprechend BBL CAD Richtlinie	Zu prüfen
19	A_LUEFTUNG	DWG Layer entsprechend BBL CAD Richtlinie	Zu prüfen

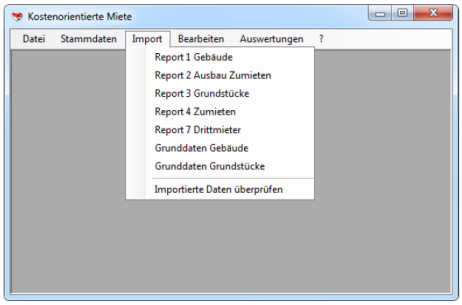
Tabelle: Geschäftsobjekte Autodesk AutoCAD

3.4. Kalkulation kostenorientierte Miete (KoMi)

Dokumentation:

- Legacy Lösung, wird abgelöst
- Beschreibung (BBL ActaNova): Beschreibung KoMi V2_0_1 Stand 2013_02_22.pdf
- Die benötigten Daten für eine Berechnung werden als CSV Dateien importiert

3.2 Import der Quelldaten



Im Menüpunkt Import werden die Importe der verschiedenen Quelldateien gestartet. Ausserdem kann eine Prüfung der importierten Daten durchgeführt werde. Ein Import überschreibt alle vorgängig importierten Quelldaten in der Datenbank (nicht betroffen sind die berechneten Werte).

Die Dateien werden im CSV-Format (durch Semikolon getrennte Felder) geliefert. Das Format der einzelnen Dateien ist in den folgenden Kapiteln beschrieben.

3.1 Stammdaten

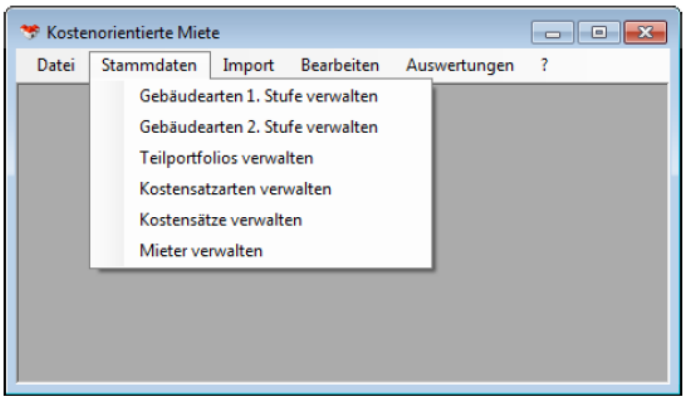


Bild Link: Import Dropdown KoMi. Quelle

Bild Rechts: Stammdaten KoMi. Quelle

Konzeptuelles Datenmodell:

	Geschäftsobjekt	Beschreibung	Geprüft
1	Report 1 Gebäude	Input CSV. Diese Datei liefert den Anschaffungswert und die Nutzungsdauer der Gebäude, welche im Besitz des Bundes sind. • Wirtschaftseinheit • Gebäudenummer • Anschaffungswert • Nutzungsdauer	OK
2	Report 2 Ausbau Zumieten	Input CSV. Enthält die Ausbaukosten und die Abschreibungsdauer von gemieteten Gebäuden, die durch das BBL ausgebaut worden sind. • Wirtschaftseinheit • Gebäudenummer • Ausbaukosten • Abschreibungsdauer	OK
3	Report 3 Grundstücke	Input CSV. Diese Datei liefert die Buchwerte von Grundstücken, die im Besitz des Bundes sind. • Wirtschaftseinheit • Gebäudenummer • Buchwert	OK

4	Report 4 Zumieten	Input CSV. Die Kosten für gemietete Gebäude und Grundstücke werden in dieser Datei geliefert. • Wirtschaftseinheit • Gebäudenummer • Zumietkosten	OK
5	Report 7 Drittmieter	Input CSV. Mieteinnahmen von Dritten werden in dieser Datei pro Mietobjekt geliefert. • Wirtschaftseinheit • Gebäudenummer • Mieteinnahmen	OK
6	Grunddaten Gebäude	Input CSV. Die Datei enthält Daten zur Bestimmung der Kostensätze, zum Erkennen ob kostenorientiert vermietet wird und die Bezeichnung für die Abrechnung. Aufgelistet sind Gebäude im Besitz des Bundes. • Wirtschaftseinheit • Gebäudenummer • Gebäudetext • Teilportfolio • Gebäudeart 2. Stufe • Mietmodell	OK
7	Grunddaten Grundstücke	Input CSV. Die Bezeichnung und das Mietmodell für alle Grundstücke in Besitz des Bundes sind in der Datei enthalten. Mittels Mietmodell wird ermittelt ob kostenorientierte Miete zu erheben ist und die Bezeichnung wird in der Abrechnung verwendet. • Wirtschaftseinheit • Gebäudenummer • Bezeichnung • Mietmodell	OK
8	Sonstiges?	• Gebäudearten 1. Stufe • Gebäudearten 2. Stufe • Teilportfolios • Kostensatzarten • Kostensätze • Mieter	OK

Tabelle: Kostenorientierte Miete KoMi

3.5. SAP PM (Plant Maintenance)

Dokumentation:

- SAP Online Hilfe: https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/e98c7c41bbe8439e90daa5c114a7573b/bed5b853dcfcb44ce10000000a174cb4.html?locale=de-DE
- Viele Funktionen von Modul PM werden durch Wüest-Partner abgelöst
- Viele Funktionen von Modul PM werden durch InterWatt Energiedatenmanagement EDM abgelöst

Konzeptuelles Datenmodell:

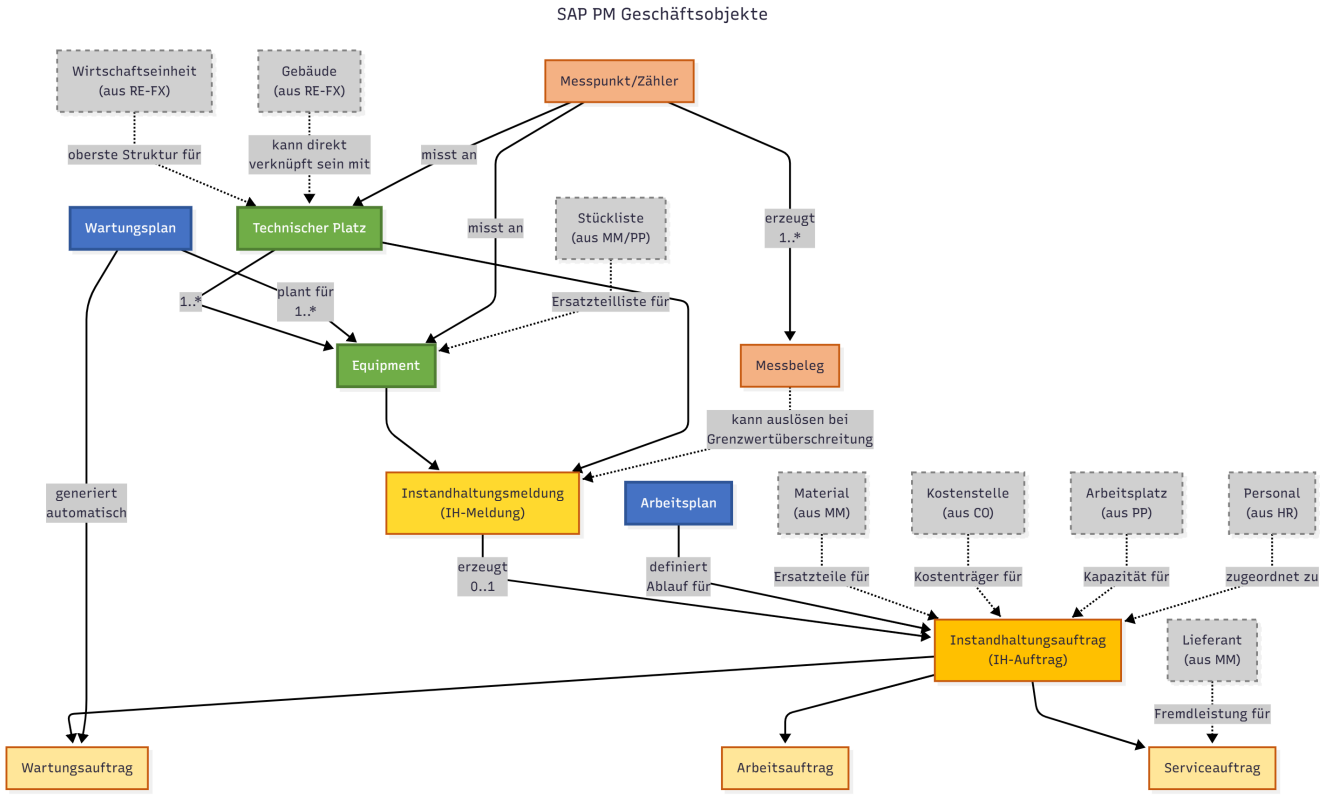


Bild: Begriffe und Geschäftsobjekte in SAP PM (Plant Maintenance). Quelle

	Geschäftsobjekt	Beschreibung	Geprüft	Kommentar
1	**Kernobjekte SAP PM**			
2	Technischer Platz	Physisches/Logisches Geschäftsobjekt: Räumliche oder funktionale Strukturierung der Instandhaltungsobjekte. Repräsentiert Orte wie Gebäude, Etage, Raum oder Anlage in hierarchischer Struktur.	OK	PM-Kernobjekt. Kann hierarchisch strukturiert sein (Gebäude Etage Raum). Oberste Struktur für Instandhaltung.
3	Equipment	Physisches/Logisches Geschäftsobjekt: Individuelles, zu wartendes technisches Objekt mit eigener Nummer und Historie (z.B. Aufzug, Heizkessel, Klimaanlage). Kann an Technischen Plätzen installiert sein.	OK	PM-Kernobjekt. Beweglich oder fest installiert. Träger von Wartungsplänen und technischen Daten.
4	Instandhaltungsmeldung (IH-Meldung)	Logisches Geschäftsobjekt: Dokumentation einer Störung, eines Schadens oder Wartungsbedarfs. Enthält Priorität, Schadensbeschreibung und kann Auftrag auslösen.	OK	PM-Kernobjekt. Eingangskanal für ungeplante Instandhaltung. Basis für Störungsanalyse.
5	Instandhaltungsauftrag (IH-Auftrag)	Logisches Geschäftsobjekt: Arbeitsauftrag zur Durchführung von Wartungs-, Inspektions- oder Instandsetzungsarbeiten. Enthält Vorgänge, Termine, Material und Kosten.	OK	PM-Kernobjekt. Zentrales Planungs- und Steuerungselement. Kostenträger für Instandhaltung.
6	Wartungsauftrag	Logisches Geschäftsobjekt: Spezieller IH-Auftrag für planmässige, vorbeugende Wartung. Wird meist automatisch aus Wartungsplänen generiert.	OK	Untertyp des IH-Auftrags. Für regelmässige, geplante Wartungsarbeiten.
7	Arbeitsauftrag	Logisches Geschäftsobjekt: IH-Auftrag für korrektive Instandsetzung nach Störungen oder Schäden. Meist aus Meldungen erzeugt.	OK	Untertyp des IH-Auftrags. Für ungeplante Reparaturen und Störungsbehebung.
8	Serviceauftrag	Logisches Geschäftsobjekt: IH-Auftrag für Dienstleistungen, oft durch externe Firmen. Kann Serviceverträge abbilden.	OK	Untertyp des IH-Auftrags. Integration mit Einkauf für Fremdleistungen.
9	Wartungsplan	Logisches Geschäftsobjekt: Definition zyklischer Wartungsaktivitäten. Generiert automatisch Wartungsaufträge nach Zeit-, Leistungs- oder Zustandskriterien.	OK	PM-Kernobjekt. Basis für vorbeugende Instandhaltung. Reduziert ungeplante Ausfälle.
10	Arbeitsplan	Logisches Geschäftsobjekt: Standardisierte Arbeitsabläufe für wiederkehrende Instandhaltungstätigkeiten. Definiert Vorgänge, Zeiten und benötigte Ressourcen.	OK	PM-Kernobjekt. Vorlage für effiziente Auftragsabwicklung. Kann Equipment- oder TP-spezifisch sein.
11	Messpunkt/Zähler	Logisches Geschäftsobjekt: Definierter Punkt zur Erfassung von Messwerten (z.B. Temperatur, Druck, Betriebsstunden, Verbrauch) an Equipment oder Technischen Plätzen.	OK	PM-Kernobjekt. Basis für zustandsabhängige Wartung und Verbrauchserfassung.
12	Messbeleg	Logisches Geschäftsobjekt: Dokumentation konkreter Messwerte zu einem Zeitpunkt. Kann bei Grenzwertüberschreitung automatisch Meldungen auslösen.	OK	PM-Kernobjekt. Historie von Zustandsdaten. Wichtig für Trendanalysen und Früherkennung.
13	**Wichtige Relationen**			
14	Wirtschaftseinheit (aus RE-FX)	Referenzobjekt aus RE-FX: Oberste organisatorische Struktur für die Verwaltung der Technischen Plätze einer Liegenschaft.	OK	Schnittstelle zu RE-FX. Verbindet kaufmännische und technische Immobilienverwaltung.

15	Gebäude (aus RE-FX)	Referenzobjekt aus RE-FX: Kann optional direkt mit Technischen Plätzen verknüpft werden für eindeutige Zuordnung zwischen kaufmännischem Objekt und technischer Struktur.	OK	Alternative/zusätzliche Verknüpfung zu WE. Ermöglicht gebäudespezifisches technisches Management.
16	Material (aus MM)	Physisches Geschäftsobjekt aus MM: Ersatzteile und Verbrauchsmaterial für Instandhaltungsarbeiten. In Aufträgen als Komponenten geplant.	OK	Integration mit Materialwirtschaft. Lagerbestand, Beschaffung, Reservierungen.
17	Kostenstelle (aus CO)	Referenzobjekt aus CO: Kostenträger für Instandhaltungskosten. Aufträge werden auf Kostenstellen abgerechnet.	OK	Integration mit Controlling. Kostenanalyse und Budgetkontrolle für Instandhaltung.
18	Arbeitsplatz (aus PP)	Physisches/Logisches Geschäftsobjekt aus PP: Kapazitäten wie Werkstätten oder Technikergruppen für Instandhaltungsarbeiten.	OK	Integration mit PP. Kapazitätsplanung für interne Instandhaltung.
19	Lieferant (aus MM)	Referenzobjekt aus MM: Externe Dienstleister für Serviceaufträge. Verknüpfung zu Rahmenverträgen und Konditionen.	OK	Integration mit Einkauf. Verwaltung externer Instandhaltungspartner.
20	Personal (aus HR)	Referenzobjekt aus HR: Techniker und Handwerker, die Aufträgen zugeordnet werden. Mit Qualifikationen und Verfügbarkeiten.	OK	Integration mit HR. Personaleinsatzplanung und Zeiterfassung.
21	Stückliste (aus MM /PP)	Logisches Geschäftsobjekt aus MM/PP: Strukturierte Ersatzteilliste für Equipment. Definiert benötigte Komponenten für Wartung.	OK	Integration mit MM/PP. Vereinfacht Materialplanung für Standardwartungen.

Tabelle: SAP PM (Plant Maintenance)

3.6. Mieterportal

Dokumentation:

- **Fachkonzept Mieterportal NEW**: SUPERB_Fachkonzept_ERP_IMMO_Mieterportal NEW V01.docx
- **Gesamtkonzept Übersicht**: Mieterportal_Gesamtkonzept Übersicht (internes Dokument)
- **Gesamtkonzept Mieterportal**: https://confluence.bit.admin.ch/x/4rrsOw
- **SAP PM Integration**: https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/e98c7c41bbe8439e90daa5c114a7573b

Hinweise:

- Die Integration erfolgt primär über SAP-Module (PM, RE-FX, EPPM)
- Zentrale Landing Page als einheitlicher Einstiegspunkt geplant
- Mehrere Use Cases befinden sich noch in Entwicklung (WSM, 3D-Visualisierung)

Konzeptuelles Datenmodell:

	Gruppe / Geschäftsobjekt	Beschreibung	Geprüft	Kommentar
1	**Störungsmeldung**			
2	Störmeldung	Dokumentation einer Störung im Gebäudebetrieb mit Priorität, Schadensbeschreibung und Verknüpfung zu Technischem Platz	Zu prüfen	Integration mit SAP PM IW24
3	Technischer Platz	Räumliche oder funktionale Strukturierung der Instandhaltungsobjekte (Gebäude, Etage, Raum)	Zu prüfen	Verknüpfung zu RE-FX Architektonisches Objekt
4	Störungsart	Kategorisierung der Störung (Gebäudetechnik, Bürotechnik, Mobiliar, etc.)	Zu prüfen	
5	Störungsstatus	Aktueller Bearbeitungsstatus (offen, in Bearbeitung, abgeschlossen)	Zu prüfen	
6	**Bedarfsanmeldung**			
7	Unterbringungsbedarf	Antrag für räumlichen Bedarf mit Angaben zu Arbeitsplätzen und sonstigen Anforderungen	Zu prüfen	Integration mit SAP ePPM
8	Arbeitsstilform	Kategorisierung der Arbeitsplatztypen für NAW-Faktor Flächenbedarfsermittlung	Zu prüfen	
9	Genehmigungsstatus	Status der Bedarfsgenehmigung (eingereicht, in Prüfung, genehmigt, abgelehnt)	Zu prüfen	Workflow mit GS-Genehmigung
10	**Flächeninformation**			
11	Mietobjekt	Vermietbare Einheit mit Flächenangaben, Verträgen und Kosten	Zu prüfen	Aus SAP RE-FX
12	Belegungsdaten	Aktuelle Nutzung und Belegungsstatus von Mietobjekten	Zu prüfen	Integration Korasoft FLM
13	Verbrauchsdaten	Energieverbrauch (Wärme, Strom, Wasser, Abfall) je Mietobjekt	Zu prüfen	Integration EDM/InterWatt
14	**Ausstattung**			
15	Inventarobjekt	Möbel und Einrichtungsgegenstände mit Metadaten (Beschaffung, Alter, Hersteller)	Zu prüfen	Geplant für WSM Integration
16	Raumausstattungsplan	2D/3D Darstellung der Möblierung	Zu prüfen	CAD/DWG Integration
17	**Dienstleistungen**			
18	Serviceanfrage	Anfragen für Zusatzreinigung, Umzüge, Transportleistungen	Zu prüfen	SHOP-Funktionalität geplant
19	Leistungskatalog	Verfügbare Services mit Preisen und SLA-Definitionen	Zu prüfen	
20	**Benutzerverwaltung**			
21	Mieter/Nutzer	Interne Verwaltungseinheiten (ILBO) mit Berechtigungen	Zu prüfen	IAM/eIAM Integration
22	Ansprechpartner	Rollenzuordnung je Objekt (PFM, OM, Kundendienst)	Zu prüfen	

Tabelle: Konzeptuelles Datenmodell Mieterportal

3.7. InterWatt EDM (Energiedatenmanagement)

Dokumentation:

- Hersteller: https://interwatt.ingsoft.com/de-de/
- Fachanwendungen BBL Bauten (Intranet): https://intranet.efd-bbl.admin.ch/intraefdbbl/de/home/themen/fachanwendungen.html
- Dokumentation:
  - PDF Logisches Datenmodell: Fachanwendung - InterWatt - Logische Systemübersicht 19-01-2025.pdf
  - VISIO Logisches Datenmodell: Fachanwendung - InterWatt - Logische Systemübersicht 19-01-2025.vsdx

Konzeptuelles Datenmodell:



Bild: Logische Systemübersicht InterWatt. Quelle

	Geschäftsobjekt	Beschreibung	Geprüft
1	Organisationseinheit	Strukturierte Organisationseinheiten, z. B. Abteilungen oder Bereiche. • BBL Wirtschaftseinheit	OK
2	Personen	Individuen mit spezifischen Eigenschaften wie Name, E-Mail, Nutzername.	OK
3	Rechtezuweisung	Vergabe von Berechtigungen an Personen innerhalb der Organisation.	OK
4	Einheit = Heizzentrale	Physische oder logische Einheiten für Energiemanagement.	OK
5	Einheit = Gebäude	Physische oder logische Einheiten für Energiemanagement.	OK
6	Einheit = Teilfläche	Physische oder logische Einheiten für Energiemanagement.	OK
7	Zähler	Messgeräte zur Erfassung von Energieverbräuchen.	OK
8	Zählwerk	Einzelne Messgrössen eines Zählers, z. B. Strom, Wasser oder Wärme.	OK
9	Zähl- und Messwerte	Gespeicherte Werte aus Zählwerken, inkl. Plausibilisierungsregeln.	OK
10	Zählerhierarchie	Strukturierte Beziehung zwischen Zählern, z. B. Haupt- und Unterzähler.	OK
11	Medien	Energiemedien wie Strom, Gas, Wärme oder Wasser.	OK
12	Verbrauchsart	Kategorisierung des Energieverbrauchs, z. B. Endenergie, Nutzenergie.	OK
13	Energieverbrauch je Medium	Erfasster Verbrauch für jedes Medium über einen Zeitraum.	OK
14	Emission	Erfassung der mit dem Energieverbrauch verbundenen Emissionen.	OK
15	Primärenergie	Energiemengen vor Umwandlungsverlusten zur Ermittlung von Umweltwirkungen.	OK
16	Energieverbrauch je EnDes (Energiedeskriptor)	Detaillierte Messung von Energieverbrauchsparametern.	OK
17	Energieverbrauch je Zählwerk	Spezifischer Verbrauchswert pro Zählwerk und Zeitraum.	OK
18	Übergreifender Energiefaktor	Faktoren zur Normalisierung und Vergleichbarkeit von Energieverbrauch.	OK
19	Zuordnung übergreifender Energiefaktor	Verknüpfung der Energiefaktoren mit spezifischen Einheiten oder Zählern.	OK

Tabelle: Geschäftsobjekte InterWatt Energiedatenmanagement

3.8. Wüest Dimensions - BBL Erhaltungsplanung (EHP)

Dokumentation:

- Hersteller: https://www.wuestpartner.com/ch-de/services-produkte/digitale-loesungen-fuer-immobilien/wuest-dimensions/
- Fachanwendungen BBL Bauten (Intranet): https://intranet.efd-bbl.admin.ch/intraefdbbl/de/home/themen/fachanwendungen.html
- Login, BBL EHP Produktion: https://www.wuestdimensions.com/?goIndexHtml&kc_idp_hint=bbl-sso
- Login, BBL EHP Testumgebung: https://test.wuestdimensions.com/?goIndexHtml&kc_idp_hint=bbl-sso

- Technische Dokumentation (benötigt ein Login): Dokumentation – Wüest Hub
- Einschätzung von BBL Team Erhaltungsplanung, welche Geschäftsobjekt relevant sind: Fachanwendung - Wüest Partner Dimensions (BBL EHP) API Geschäftsobjekte.xlsx
- Wüest Dimensions ist modular Aufgebaut:
    - **Bewertung & Planung:**
        - Immobilienbewertung und Erhaltungsplanung
        - Sanierungsplanung mit Budgetierung und Kostenschätzungen
    - **Sustainability Management:**
        - Erfassung und Analyse von Nachhaltigkeitsmerkmalen
        - Management von energetischen und ökologischen Kennzahlen
    - **MLI Markt- & Standortinformationen:**
        - Marktdaten und Standortanalysen für Immobilien
        - Mikrostandortprofile und Vergleichsobjekte
    - **Transaction Management:**
        - Unterstützung des Immobilientransaktionsprozesses
        - Verwaltung von Transaktionsdaten
    - **Accounting & Controlling:**
        - Buchhalterische Erfassung von Immobilienaktivitäten
        - Finanzplanung und Kostenkontrolle
    - **Auftragsmanagement:**
        - Verwaltung immobilienbezogener Aufträge
        - Auftragsplanung und Zahlungsabwicklung
    - **Asset & Portfolio Management:**
        - Verwaltung von Immobilienportfolios
        - Portfolioanalyse, Benchmarking und strategische Planung
    - **Construction & Development - aktuell nicht von BBL lizensiert:**
        - Management von Bauprojekten
        - Kontrolle von Baukosten und Projektdokumentation

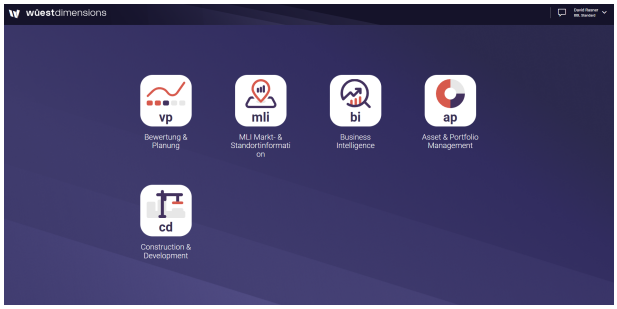


Bild: Durch BBL lizensierte Module von Wüest Dimensions. Quelle

Konzeptuelles Datenmodell:

OM - Erhaltungsplanung

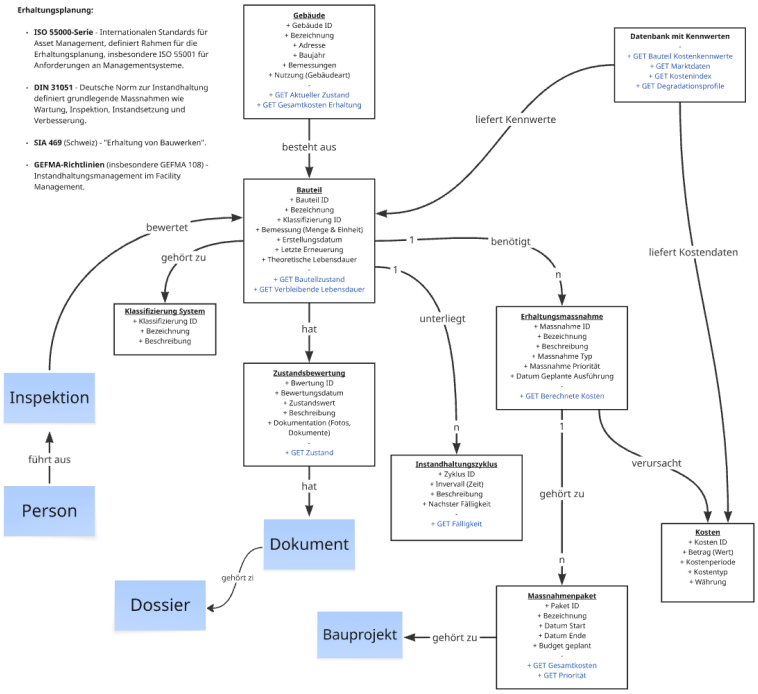


Bild: Logisches Datenmodell Erhaltungsplanung (Fachliche Sicht)

	Gruppe auf Deutsch	Geschäftsobjekt	Beschreibung	Geprüft
1	Bucheinträge	Bucheinträge	Buchhalterische Einträge und Transaktionen	Zu prüfen
2	Buchungsanweisungen	Buchungsanweisungen	Verwaltung von Booking instructions	Zu prüfen
3	Rechner	Bewertungen berechnen	Bewertungsberechnung für Immobilien	Zu prüfen
4	Rechner	Geführte Prozesse berechnen	Geführte Berechnungsprozesse	Zu prüfen
5	Rechner	AUL hedonische Funktionen berechnen	Berechnung für AUL hedonic functions	Zu prüfen
6	Rechner	Schlanke AUL hedonische Funktionen berechnen	Berechnung für lean AUL hedonic functions	Zu prüfen
7	Rechner	Schlanke hedonische Bewertungen berechnen	Verwaltung von Calculating lean hedonic valuations	Zu prüfen
8	Rechner	Sanierungen berechnen	Berechnung von Sanierungskosten und -massnahmen	Zu prüfen
9	Rechner	Verschiedenes berechnen	Diverse Berechnungsfunktionen	Zu prüfen
10	Kunden	Kunden	Kundendaten und -verwaltung	Zu prüfen
11	Datenboxen	Datenboxen	Container für Datenzusammenstellungen	Zu prüfen
12	Datenboxen	Stammdaten	Zentrale Stammdaten für Systemprozesse	Zu prüfen
13	Datenboxen	Attribute	Eigenschaften und Merkmale von Objekten	Zu prüfen
14	Datenboxen	Kompetenzstufen	Verwaltung von Competence levels	Zu prüfen
15	Datenboxen	Ausgaben/Budgets	Kosten- und Budgetverwaltung	Zu prüfen
16	Datenboxen	Budgetanpassungen	Anpassungen an bestehenden Budgets	Zu prüfen
17	Datenboxen	Aktivierungen	Aktivierung von Investitionen als Anlagevermögen	Zu prüfen
18	Datenboxen	Benutzerdefinierter Kontenplan	Verwaltung von Custom account plan	Zu prüfen
19	Datenboxen	IVM-Flächenmodell importieren	Import von IVM area model	Zu prüfen
20	Datenboxen	Bewertung importieren	Import von valuation	Zu prüfen
21	Datenboxen	Bucheinträge importieren	Import von book entries	Zu prüfen
22	Datenboxen	Zahlungen importieren	Import von payments	Zu prüfen
23	Datenboxen	Wechselkurse	Verwaltung von Exchange rates	Zu prüfen
24	Lizenzinhaber	Lizenzinhaber	Verwaltung von License holders	Zu prüfen
25	Darlehen	Darlehen	Verwaltung von Loans	Zu prüfen
26	Darlehen	Hypothekenzertifikate	Verwaltung von Mortgage certificates	Zu prüfen
27	Darlehen	Portfolio-Limits	Verwaltung von Portfolio limits	Zu prüfen

28	Darlehen	Zinsbedingungen	Verwaltung von Interest conditions	Zu prüfen
29	MLI	Marktstandortinformationen	Verwaltung von MLI	Zu prüfen
30	Aufträge	Aufträge	Auftragsverwaltung	Zu prüfen
31	Zahlungen	Zahlungen	Zahlungsverwaltung	Zu prüfen
32	Zahlungen	Zuweisungen	Zuordnungen zwischen Objekten	Zu prüfen
33	Portfolios	Portfolios	Verwaltung von Immobilienportfolios	Zu prüfen
34	Portfolios	Benchmarks	Vergleichsdaten für Performance-Messung	Zu prüfen
35	Portfolios	Benchmark-Zahlen	Kennzahlen für Leistungsvergleiche	Zu prüfen
36	Portfolios	Budgetanpassungen	Anpassungen an bestehenden Budgets	Zu prüfen
37	Portfolios	Konsolidiertes Budget	Zusammengeführte Budgetplanung	Zu prüfen
38	Portfolios	Genehmigungsprozess für konsolidiertes Budget	Genehmigungsworkflow für Budgets	Zu prüfen
39	Portfolios	Zuweisungen	Zuordnungen zwischen Objekten	Zu prüfen
40	Portfolios	Kostenperioden	Zeiträume für Ausgabenplanung	Zu prüfen
41	Portfolios	Immobilienverwaltungsgesellschaften	Verwaltung von Property management companies	Zu prüfen
42	Projekte	Projekte	Projektmanagement für Bauvorhaben	Zu prüfen
43	Immobilieneinheiten	Immobilieneinheiten	Grundlegende Immobilieneinheiten	Zu prüfen
44	Immobilieneinheiten	Attribute	Eigenschaften und Merkmale von Objekten	Zu prüfen
45	Immobilieneinheiten	Zuweisungen	Zuordnungen zwischen Objekten	Zu prüfen
46	Immobilieneinheiten	Gebäude	Gebäudespezifische Daten	Zu prüfen
47	Immobilieneinheiten	Gebäudenachhaltigkeit	Nachhaltigkeitsmerkmale von Gebäuden	Zu prüfen
48	Immobilieneinheiten	RB-Qualitätsprofil	Qualitätsprofil nach RB-Standard	Zu prüfen
49	Immobilieneinheiten	Sanierung	Sanierungsplanung und -umsetzung	Zu prüfen
50	Immobilieneinheiten	Grundstücke	Verwaltung von Land plots	Zu prüfen
51	Immobilieneinheiten	Referenzwerte	Referenz- und Vergleichswerte	Zu prüfen
52	Immobilieneinheiten	Ausgaben/Budgets	Kosten- und Budgetverwaltung	Zu prüfen
53	Immobilieneinheiten	Investitionsdaten	Investitionsbezogene Daten	Zu prüfen
54	Immobilieneinheiten	Hypothekenzertifikate	Verwaltung von Mortgage certificates	Zu prüfen
55	Immobilieneinheiten	Marktwerte	Verwaltung von Market values	Zu prüfen
56	Immobilieneinheiten	Marktwerte VO	Verwaltung von Market values VO	Zu prüfen
57	Immobilieneinheiten	Flächeneinheitslisten	Listen von Flächeneinheiten	Zu prüfen
58	Immobilieneinheiten	IVM-Flächenmodell	Flächenmodell nach IVM-Standard	Zu prüfen
59	Immobilieneinheiten	Besuche	Verwaltung von Visits	Zu prüfen
60	Immobilieneinheiten	Dokumente	Dokumentenverwaltung	Zu prüfen
61	Immobilieneinheiten	CD-Projekt	Verwaltung von CD project	Zu prüfen
62	Immobilieneinheiten	Versionen	Versionsverwaltung von Daten	Zu prüfen
63	Immobilieneinheiten	Versionen Grunddaten	Versionierte Grunddaten	Zu prüfen
64	Immobilieneinheiten	Versionen Investitionsdaten	Versionierte Investitionsdaten	Zu prüfen
65	Immobilieneinheiten	Versionen Gebäude	Versionshistorie von Gebäuden	Zu prüfen
66	Immobilieneinheiten	Versionen Grundstücke	Verwaltung von Versions land plots	Zu prüfen
67	Immobilieneinheiten	Versionen Referenzwerte	Versionierte Referenzwerte	Zu prüfen
68	Immobilieneinheiten	Versionen Attribute	Versionierte Attribute	Zu prüfen
69	Immobilieneinheiten	Versionen Qualitätsprofil	Versionshistorie von Qualitätsprofilen	Zu prüfen
70	Immobilieneinheiten	Version Gebäudekomponenten	Versionierte Gebäudekomponenten	Zu prüfen
71	Immobilieneinheiten	Aktivierungen	Aktivierung von Investitionen als Anlagevermögen	Zu prüfen
72	Immobilieneinheiten	Strategien	Strategische Planungen für Objekte	Zu prüfen
73	Immobilieneinheiten	Benchmarks	Vergleichsdaten für Performance-Messung	Zu prüfen
74	Immobilieneinheiten	Gebäudekomponenten	Komponenten und Bauteile von Gebäuden	Zu prüfen
75	Immobilieneinheiten	Steuern	Verwaltung von Taxes	Zu prüfen
76	Immobilieneinheiten	Geschäftsereignisse	Verwaltung von Business events	Zu prüfen
77	Immobilieneinheiten	Verbrauchsperioden	Verbrauchszeiträume für Ressourcen	Zu prüfen
78	Immobilieneinheiten	Kostenstellen	Kostenstellen-Management	Zu prüfen
79	Stakeholder	Stakeholder	Beteiligte Parteien	Zu prüfen
80	Stakeholder	Personen	Personenbezogene Daten	Zu prüfen
81	Stakeholder	Niederlassungen	Verwaltung von Branches	Zu prüfen
82	Transaktionen	Transaktionen	Transaktionsdaten und -verwaltung	Zu prüfen

83	Transaktionen	Immobilieneinheit	Verwaltung von Property unit	Zu prüfen
84	Benutzer	Benutzer	Benutzerverwaltung	Zu prüfen
85	Benutzerkontext	Benutzerkontext	Kontextinformationen zum Benutzer	Zu prüfen
86	Bewertungen	Bewertungen	Verwaltung von Valuations	Zu prüfen
87	Bewertungen	Objektdaten	Grunddaten für Bewertungsobjekte	Zu prüfen
88	Bewertungen	Attribute	Eigenschaften und Merkmale von Objekten	Zu prüfen
89	Bewertungen	Gebäude	Gebäudespezifische Daten	Zu prüfen
90	Bewertungen	Gebäudenachhaltigkeit	Nachhaltigkeitsmerkmale von Gebäuden	Zu prüfen
91	Bewertungen	Sanierung	Sanierungsplanung und -umsetzung	Zu prüfen
92	Bewertungen	IWV-Wiederbeschaffungskosten	Wiederbeschaffungskostenberechnung	Zu prüfen
93	Bewertungen	Grundstücke	Verwaltung von Land plots	Zu prüfen
94	Bewertungen	Referenzwerte	Referenz- und Vergleichswerte	Zu prüfen
95	Bewertungen	Kennzahlen	Schlüsselkennzahlen für Bewertungen	Zu prüfen
96	Bewertungen	Sensitivitätsanalyse	Verwaltung von Sensitivity Analysis	Zu prüfen
97	Bewertungen	Wertkorrekturen	Verwaltung von Value corrections	Zu prüfen
98	Bewertungen	Mikrostandortprofil	Verwaltung von Micro-location profile	Zu prüfen
99	Bewertungen	Qualitätsprofil	Qualitätsbewertungsprofile	Zu prüfen
100	Bewertungen	Konten	Verwaltung von Accounts	Zu prüfen
101	Bewertungen	Periodeninformation	Zeitraumbezogene Daten	Zu prüfen
102	Bewertungen	Flächeneinheitsliste	Flächenauflistung für Bewertungen	Zu prüfen
103	Bewertungen	Liste der Nutzungen	Nutzungsarten-Katalog	Zu prüfen
104	Bewertungen	Baukosten	Baukosten für Projekte	Zu prüfen
105	Bewertungen	Investitionskosten	Investitionskosten für Objekte	Zu prüfen
106	Bewertungen	Ertragswert	Verwaltung von Income value	Zu prüfen
107	Bewertungen	Bodenwert/Grundstückswert	Verwaltung von Land value	Zu prüfen
108	Bewertungen	Wiederbeschaffungskosten	Kosten für Ersatz von Gebäudeteilen	Zu prüfen
109	Bewertungen	Vergleichswert	Verwaltung von Comparison value	Zu prüfen
110	Bewertungen	Empfehlung	Empfehlungen für Massnahmen	Zu prüfen
111	Bewertungen	Risikoprämienmodell	Verwaltung von Risk premium model	Zu prüfen
112	Bewertungen	Gebäudekomponenten	Komponenten und Bauteile von Gebäuden	Zu prüfen
113	Bewertungen	Ausgaben/Budget	Verwaltung von Expense/budget	Zu prüfen
114	Bewertungen	Berichtswesen	Berichtserstellung und -verwaltung	Zu prüfen
115	Bewertungen	Vergleichsobjekte	Verwaltung von Peers	Zu prüfen
116	Verschiedene Hilfsmittel	Indexer-Webdienst	Verwaltung von Indexer webservice	Zu prüfen
117	Verschiedene Hilfsmittel	ETL-Webdienst	Verwaltung von ETL web service	Zu prüfen
118	Verschiedene Hilfsmittel	Vergleichbare Bewertungen	Verwaltung von Comparable valuations	Zu prüfen
119	Verschiedene Hilfsmittel	Statische Karten	Verwaltung von Static maps	Zu prüfen
120	Verschiedene Hilfsmittel	Standardkontenpläne	Verwaltung von Standard account plans	Zu prüfen
121	Verschiedene Hilfsmittel	Systemzustandsprüfung	Verwaltung von Health check	Zu prüfen

Tabelle: Geschäftsobjekte Wüest Partner Dimensions - Erhaltungsplanung (EHP)

3.9. DALA / FileNet Planverwaltung

Dokumentation:

- Hersteller Webseite: https://www.ibm.com/products/filenet-content-manager
- IBM Online Dokumentation (Geschäftsobjekte): https://www.ibm.com/docs/de/filenet-p8-platform/5.6.0?topic=overview-business-object-management

Konzeptuelles Datenmodell:

	Geschäftsobjekt	Beschreibung	Geprüft
1	Dokument	• Verwaltung von Dateien und anderen Datentypen (z.B. XML) • Hat System- und benutzerdefinierte Eigenschaften • Kann versioniert werden • Unterstützt Inhaltsspeicherung und -indexierung • Kann in verschiedene Formate (PDF, HTML) gerendert werden • Hat Lebenszyklus-Management	OK

2	Dossier (Ordner)	• Container zum Gruppieren von Objekten (Dokumenten) • Hierarchische Struktur (Unterordner möglich) • Erstellt logische Verknüpfungen zu Dokumenten • Hat System- und benutzerdefinierte Eigenschaften	OK
3	Anmerkung	• Fügt Zusatzinformationen zu anderen Objekten hinzu • Unabhängig absicherbar • Kann eigene Inhalte haben • An einzelne Dokumentversion gebunden • Unabhängig vom annotierten Objekt änderbar	OK
4	Benutzerdefinierte Objekte	• Für Daten ohne Inhalt/Versionierung • Hat System- und benutzerdefinierte Eigenschaften • Kann an Workflows teilnehmen • Unterstützt Ereignisverarbeitung • Ideal für Metadaten-lastige Objekte (z.B. Kundendaten)	Zu prüfen

Tabelle: Geschäftsobjekte DALA / FileNet

3.10. SAP PS (Project System)

Dokumentation:

- SAP Online Dokumentation: https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/4dd8cb7b1c484b4b93af84d00f60fdb8/1ad4b65334e6b54ce10000000a174cb4.html

Konzeptuelles Datenmodell:

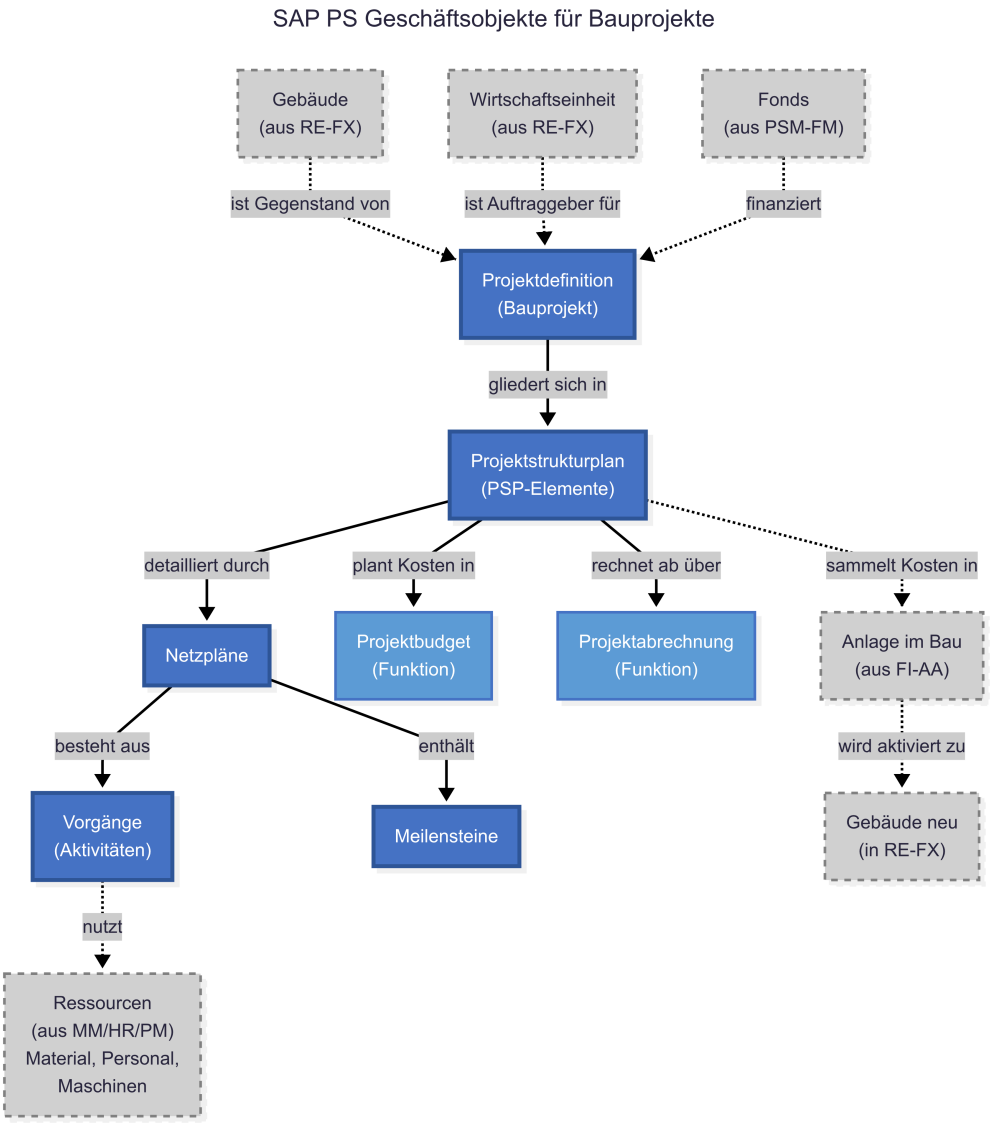


Bild: Geschäftsobjekte im SAP PS. Quelle

	Geschäftsobjekt	Beschreibung	Geprüft	Kommentar
1	**Kernobjekte PS**			
2	Projektdefinition (Bauprojekt)	Logisches Geschäftsobjekt: Stammdaten eines Bauprojekts mit übergeordneten Informationen wie Projektart, Start-/Endtermin, Organisationszuordnung und Verantwortlichkeiten. Höchste Hierarchieebene in PS.	OK	PS-Kernobjekt. Eindeutige Projektnummer, enthält Kopfdaten für das gesamte Projekt.
3	Projektstrukturplan (PSP-Elemente)	Logisches Geschäftsobjekt: Strukturelemente zur hierarchischen Gliederung des Projekts. Träger für Termine, Kosten und Erlöse. Kann mehrere Ebenen haben (z.B. Gebäude Etage Gewerk).	OK	PS-Kernobjekt. Auch "WBS-Elemente" genannt. Primäre Kostenträger im Projekt.
4	Netzpläne	Logisches Geschäftsobjekt: Container für zusammenhängende Vorgänge mit deren Anordnungsbeziehungen. Definiert Ablauflogik und Terminierung von Arbeitsabläufen.	OK	PS-Kernobjekt. Ein PSP-Element kann mehrere Netzpläne haben. Basis für Terminplanung.
5	Vorgänge (Aktivitäten)	Logisches Geschäftsobjekt: Kleinste ausführbare Arbeitseinheit in einem Netzplan. Hat Dauer, Termine, Ressourcenbedarf und kann Kosten verursachen.	OK	PS-Kernobjekt. Auch "Netzplanvorgang" genannt. Arten: Eigenbearbeitung, Fremdbearbeitung, Dienstleistung.
6	Meilensteine	Logisches Geschäftsobjekt: Vorgang mit Dauer null zur Kennzeichnung wichtiger Projektereignisse (z.B. "Baugenehmigung erteilt", "Rohbau fertiggestellt").	OK	PS-Kernobjekt. Spezialform des Vorgangs. Wichtig für Fortschrittsmessung und Reporting.
7	Projektbudget (Funktion)	Logisches Geschäftsobjekt: Planungsfunktion für Kosten auf PSP-Element-Ebene. Ermöglicht Budgetierung und Verfügbarkeitskontrolle.	OK	PS-Funktion. Keine eigenständige Entität, sondern Attribut der PSP-Elemente.
8	Projektabrechnung (Funktion)	Logisches Geschäftsobjekt: Abrechnungsfunktion zur periodischen Verrechnung der Ist-Kosten von PSP-Elementen an Empfängerobjekte.	OK	PS-Funktion. Überträgt Kosten an Anlagen, Kostenstellen oder Ergebnisobjekte.
9	**Wichtige Relationen**			
10	Wirtschaftseinheit (aus RE-FX)	Referenzobjekt aus RE-FX: Organisatorische Verwaltungseinheit für Immobilien. Kann Auftraggeber für Bauprojekte sein.	OK	Schnittstelle zu RE-FX. Liefert organisatorischen Kontext für Bauprojekte.
11	Gebäude (aus RE-FX)	Referenzobjekt aus RE-FX: Bei Sanierung/Umbau das bestehende Gebäude als Projektobjekt.	OK	Schnittstelle zu RE-FX. Objektbezug für Sanierungsprojekte.
12	Gebäude neu (in RE-FX)	Referenzobjekt aus RE-FX: Neues Gebäude, das nach Projektabschluss durch AiB-Aktivierung in RE-FX angelegt wird.	OK	Ergebnis eines Neubauprojekts. Entsteht durch Aktivierung der Anlage im Bau.
13	Anlage im Bau (aus FI-AA)	Referenzobjekt aus FI-AA: Anlagenstammsatz für im Bau befindliche Anlagen. Sammelt alle aktivierungspflichtigen Projektkosten.	OK	Integration mit Anlagenbuchhaltung. Wird nach Projektende zu fertiger Anlage aktiviert.
14	Ressourcen (aus MM/HR/PM)	Physisches/Logisches Geschäftsobjekt: Material (MM), Personal (HR) und Maschinen (PM), die in Vorgängen eingeplant werden.	OK	Integration mit verschiedenen Modulen für Ressourcenplanung und -beschaffung.
15	Fonds (aus PSM-FM)	Referenzobjekt aus PSM-FM: Budgetverwaltung für zweckgebundene öffentliche Mittel mit Verfügbarkeitskontrolle.	Zu prüfen	Nur relevant für öffentliche Auftraggeber. Alternative: CO-Innenauftrag oder Investment Management.

Tabelle: Geschäftsobjekte SAP PS (Project System)

3.11. ActaNova GEVER

Dokumentation:

- Fachanwendung: https://www.efd.gever.admin.ch/
- Hersteller: https://www.rubicon.eu/en/products/acta-nova/
- Info BK: https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/gever-bund.html
- eCH-0039: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0039/3.1

Konzeptuelles Datenmodell:

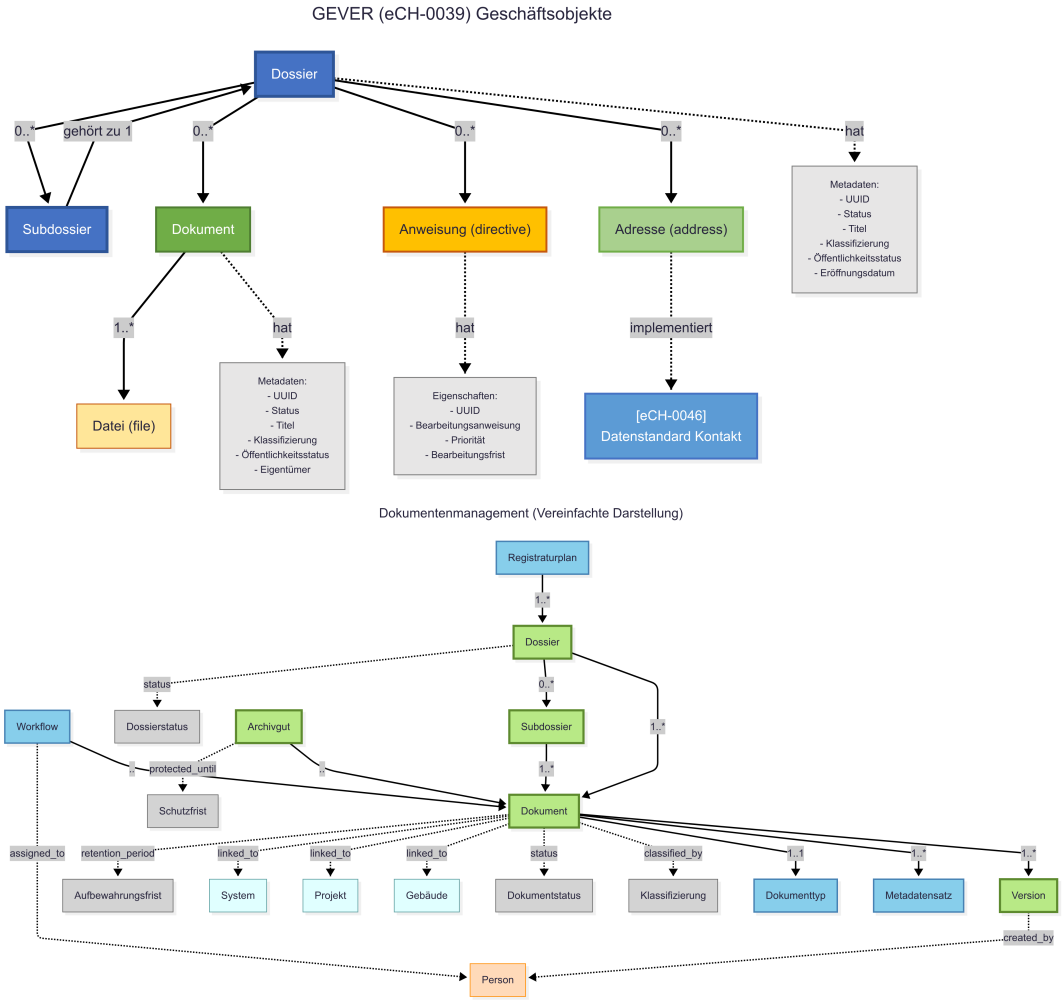


Bild Links: eCH-0039. Quelle

Bild Rechts: Kontext Dokumentenmanagement (Bauwerksdokumentation). Quelle

	Geschäftsobjekt	Beschreibung	Geprüft
1	Dossier (dossier)	Die Basiskomponente Dossier kann zur Abbildung einer Dossier- und Subdossierstruktur sowie deren Metadaten verwendet werden.	OK
2	Dokument (document)	Die Basiskomponente Dokument kann zur Abbildung eines Dokuments sowie dessen Metadaten verwendet werden	OK
3	Anweisung (directive)	Die Basiskomponente Anweisung wird zur Abbildung einer Handlungsanweisung für den Empfänger verwendet.	OK
4	Adresse (address)	Die Basiskomponente Adresse wird zur Abbildung von Kontaktinformationen verwendet und implementiert [eCH-0046] Datenstandard Kontakt.	OK
5	Sonstige?	• Nachrichten (eCH-0147) • Workflow	Zu prüfen

Tabelle: Geschäftsobjekte ActaNova GEVER

3.12. BBL GIS IMMO (ESRI ArcGIS Enterprise)

Dokumentation:

- Excel Datenmodell: Fachanwendung - BBL GIS IMMO - Modellbeschreibung.xlsx
- Fachanwendungen BBL Bauten (Intranet): https://intranet.efd-bbl.admin.ch/intraefdbbl/de/home/themen/fachanwendungen.html

Konzeptuelles Datenmodell:

	Geschäftsobjekt	Beschreibung	Geprüft
1	Gebäude	BBL Gebäude als Punkt (WGS 84), entsprechend SAP RE-FX (Geschäftsobjekt Gebäude).	OK
2	Bodenabdeckung	Bodenabdeckung als Polygon (WGS 84), entsprechend Amtlicher Vermessung (Schweiz), oder Sonstigen Quellen im Ausland. Verschnitten mit BBL Grundstückspolygonen.	OK

3	Grundstück	BBL Grundstück als Polygon (WGS 84), entsprechend Amtlicher Vermessung (Schweiz), oder Sonstigen Quellen im Ausland.	OK
4	Bauprojekt	BBL Projekt (Bauprojekt) als Polygon (WGS 84), entsprechend BBL Projektcontrolling.	OK
5	Sonstige?	Weitere Geschäftsobjekte sind in Entwicklung, 2025 keine neuen	Zu prüfen

Tabelle: Geschäftsobjekte BBL GIS IMMO

3.13. BIM / CDE (Common Data Environment) Bund

Dokumentation:

- Strukturiert nach ISO 16739
- Dokumentation IFC Schema (Building Smart Internation): https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-schema-specifications/
- Building Smart Data Dictionary: https://www.buildingsmart.org/users/services/buildingsmart-data-dictionary/

Konzeptuelles Datenmodell:



Bild: IFC Räumliche Hierarchie (vereinfach). Quelle

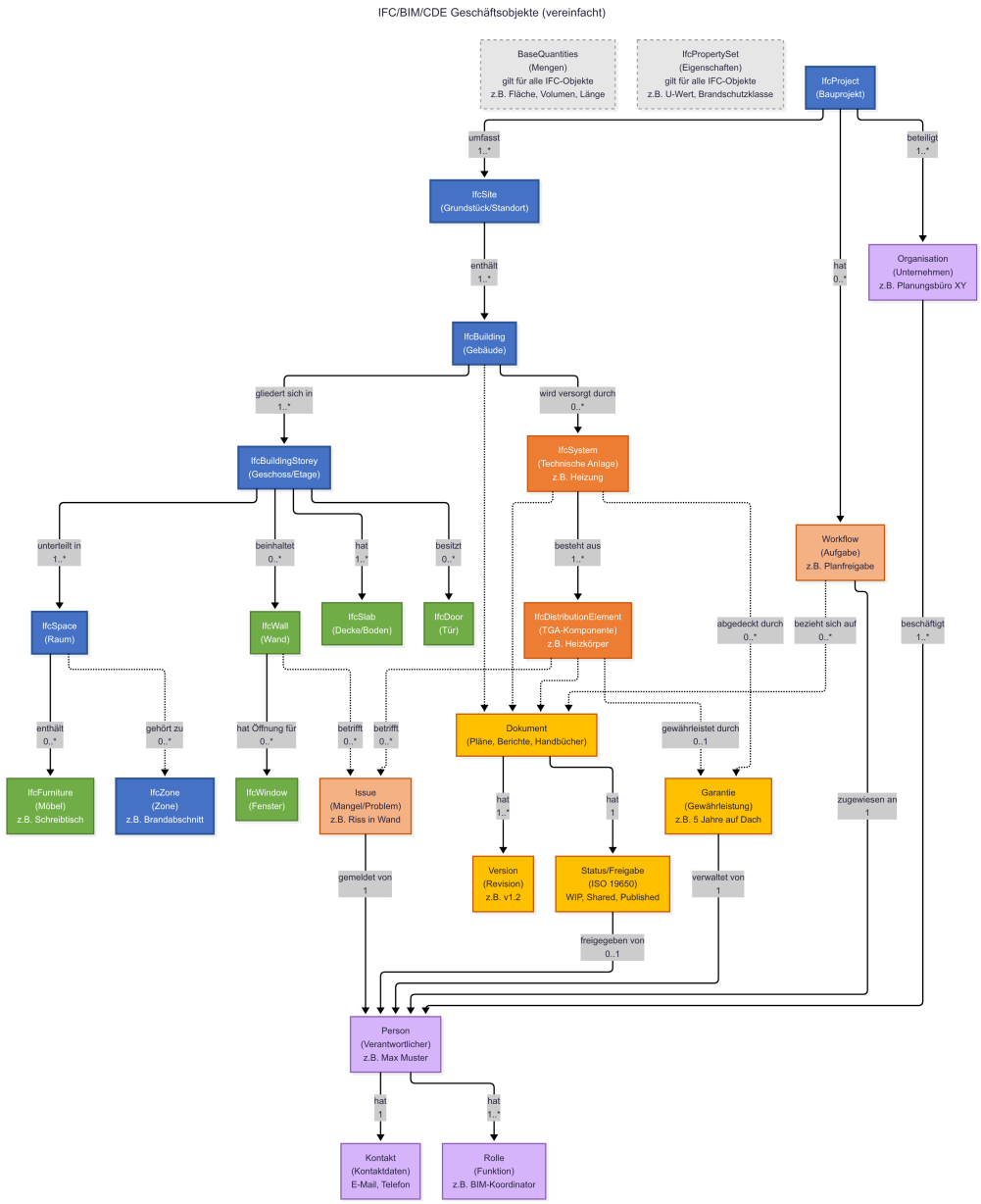


Bild: Übersicht IFC / BIM / CDE Geschäftsobjekte (vereinfacht). Quelle

	Geschäftsobjekt	Beschreibung	Geprüft
1	Räumliche Hierarchie		
2	IfcProject	Die oberste Organisationseinheit, die das gesamte Bauprojekt repräsentiert	OK
3	IfcSite	Repräsentiert das Baugrundstück und dessen geografische Lage	OK
4	IfcBuilding	Das eigentliche Gebäude als zentrale bauliche Struktur	OK
5	IfcBuildingStorey	Ein einzelnes Stockwerk oder eine Ebene innerhalb des Gebäudes	OK
6	IfcSpace	Ein definierter Raum oder Bereich innerhalb eines Geschosses	OK
7	IfcZone	Eine gruppierte Sammlung von Räumen mit gemeinsamen Eigenschaften	OK
8	Bauliche Elemente		
9	IfcWall	Tragende und nicht-tragende Wände	OK
10	IfcSlab	Decken, Böden und Bodenplatten	OK
11	IfcDoor	Türen und Türsysteme	OK
12	IfcWindow	Fenster und Fensterflächen	OK
13	IfcRoof	Dachkonstruktionen	OK
14	IfcStair	Treppen und Treppensysteme	OK

15	IfcColumn	Stützen und Säulen	OK
16	IfcBeam	Träger und Balken	OK
17	IfcCurtainWall	Vorhangfassaden	OK
18	IfcRailing	Geländer und Brüstungen	OK
19	Technische Systeme		
20	IfcSystem	Technische Systeme und Anlagen im Gebäude	OK
21	IfcDistributionSystem	TGA-Verteilsysteme (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro)	OK
22	IfcDistributionElement	TGA-Komponenten (Rohre, Kabel, Geräte)	OK
23	IfcTransportElement	Aufzüge, Fahrtreppen, Fahrsteige	OK
24	IfcFurniture	Möbel und Einrichtungsgegenstände	OK
25	Element- und Systemtypen		
26	IfcElementType	Definiert Typen von baulichen Elementen	OK
27	IfcSystemType	Definiert Typen von technischen Systemen und Anlagen	OK
28	CDE-Dokumentenmanagement		
29	Dokument	Technische Dokumentation und Unterlagen zum Projekt	OK
30	Vertrag	Vertragliche Vereinbarungen im Rahmen des Projekts	Zu prüfen
31	Partner	Projektbeteiligte und Geschäftspartner	Zu prüfen
32	Kontakt	Kontaktinformationen der Projektbeteiligten	Zu prüfen
33	CDE-Garantie- und Vertragsmanagement		
34	Garantie/Gewährleistung	Garantiedokumente mit Laufzeiten, Bedingungen und Leistungsumfang	Zu prüfen
35	Wartungsvertrag/SLA	Service Level Agreements für regelmässige Wartung und Instandhaltung	Zu prüfen
36	Garantiefall	Dokumentation von Garantieansprüchen und deren Abwicklung	Zu prüfen
37	Lieferant/Hersteller	Verknüpfung zu Garantiegebern und Servicepartnern	Zu prüfen
38	CDE-Projektmanagement		
39	Aufgabe/Workflow	Planung und Überwachung von Aufgaben und Workflows für Planen, Datenmanagement, oder Sonstiges	Zu prüfen
40	Issue	Problemverfolgung und Mängelmanagement	Zu prüfen
41	Meilenstein	Wichtige Projekttermine und Phasen	Zu prüfen
42	Sonstige		
43	Sonstige	Anzahl der Geschäftsobjekte wurde nur auf die wesentlichen reduziert	Zu prüfen

Tabelle: Geschäftsobjekte BIM / CDE (Common Data Environment) - ISO 16739

Gerne helfe ich dir, das konzeptuelle Datenmodell für SAP FI/CO zu verbessern. Basierend auf der umfangreichen Dokumentation erstelle ich eine präzisere Version mit korrekten SAP-Bezeichnungen:

3.14. SAP FI (Financial Accounting)

Dokumentation:

- SAP Help Portal - S/4HANA Finance: https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_FINANCE
- Learning Journey Financial Accounting: https://help.sap.com/learning-journeys/5002d32d7a261014ad3081b2533c7414
- EFV Rechnungsmodell Bund: https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/rechnungsmodell.html
- HRM2 Handbuch: https://www.srs-cspcp.ch/sites/default/files/pages/2024-01-01-handbuch-hrm2-2.-auflage_6.pdf
- IPSAS 2025 Handbook: https://www.ipsasb.org/publications/2025-handbook-international-public-sector-accounting-pronouncements

Hinweise:

- Das FI-Modul bildet die externe Rechnungslegung ab und ist in der Schweiz stark durch HRM2 (Kantone/Gemeinden) und IPSAS (Bund) geprägt
- Universal Journal (ACDOCA) ersetzt in S/4HANA die klassischen FI-Tabellen und vereint FI/CO-Daten in Echtzeit
- Parallele Bewertung in verschiedenen Ledgern ermöglicht gleichzeitige IPSAS- und HRM2-konforme Berichterstattung
- Strikte Trennung zwischen Finanz- und Verwaltungsvermögen gemäss öffentlicher Rechnungslegung
- Integration mit SAP PSM-FM für Budgetkontrolle und Mittelbindung ist für Bundesverwaltung kritisch
- Mehrmandantenfähigkeit ermöglicht Abbildung verschiedener Departemente/Ämter
- ISO 20022 Standard für Zahlungsverkehr in der Schweiz obligatorisch

	Geschäftsobjekt	Beschreibung	Geprüft	Kommentar
1	**Organisationsstruktur**			
2	Buchungskreis (Company Code)	Kleinste selbstständige Rechnungseinheit mit eigener Bilanz und GuV	Zu prüfen	Zentrales Organisationselement, 1:1 zu juristischer Person
3	Geschäftsbereich (Business Area)	Segment für interne Berichterstattung innerhalb oder über Buchungskreise	Zu prüfen	Optional, für Segmentberichterstattung
4	Funktionsbereich (Functional Area)	Klassifikation nach Aufgaben/Funktionen für Kostenrechnung	Zu prüfen	Integration mit CO
5	Hauptbuch (General Ledger)	Leading Ledger und Non-Leading Ledger für parallele Bewertung	Zu prüfen	0L = Leading Ledger

6	**Stammdaten**			
7	Sachkonto (G/L Account)	Konto im Kontenplan mit Kontonummer und Konteneigenschaften	Zu prüfen	Bilanz- oder GuV-Konto
8	Debitor (Customer)	Kundenstammsatz mit Adresse, Zahlungsbedingungen, Kreditlimit	Zu prüfen	Integration mit SD möglich
9	Kreditor (Vendor)	Lieferantenstammsatz mit Bankverbindung und Einkaufsbedingungen	Zu prüfen	Integration mit MM
10	Hausbank (House Bank)	Bankstammdaten für Zahlungsverkehr	Zu prüfen	ISO 20022 Standard für Schweiz
11	Kontenplan (Chart of Accounts)	Verzeichnis aller Sachkonten eines Buchungskreises	Zu prüfen	Operative und Konzern-Kontenplan
12	**Bewegungsdaten**			
13	Belege (Document)	Belegkopf mit Belegnummer, Buchungsdatum, Periode, Währung	Zu prüfen	Belegprinzip
14	Belegposition (Line Item)	Einzelposten mit Konto, Betrag, Soll/Haben-Kennzeichen	Zu prüfen	Mind. 2 Positionen pro Beleg
15	Hauptbuchbeleg (G/L Document)	Beleg für reine Sachkontenbuchungen	Zu prüfen	Umbuchungen, Abgrenzungen
16	Debitorenbeleg (Customer Document)	Ausgangsrechnung oder Zahlungseingang	Zu prüfen	AR-Prozess
17	Kreditorenbeleg (Vendor Document)	Eingangsrechnung oder Zahlungsausgang	Zu prüfen	AP-Prozess, Integration mit MM-Bestellung
18	**Universal Journal (S/4HANA)**			
19	ACDOCA	Universal Journal Einzelposten - vereint FI und CO	Zu prüfen	Zentrale Tabelle in S/4HANA
20	BKPF	Belegkopf Buchhaltung (Header)	Zu prüfen	Weiterhin vorhanden für Kompatibilität
21	BSEG	Belegsegment Buchhaltung (Line Items)	Zu prüfen	View auf ACDOCA in S/4HANA
22	**Anlagenbuchhaltung**			
23	Anlagenstamm (Asset Master)	Stammdaten der Anlage mit Anlagennummer und -klasse	Zu prüfen	Integration FI-AA
24	Anlagenklasse (Asset Class)	Gruppierung mit Abschreibungsparametern	Zu prüfen	Definiert Nummernkreise und AfA
25	Bewegungsart (Transaction Type)	Art der Anlagenbewegung (Zugang, Abgang, Transfer)	Zu prüfen	Steuert Buchungslogik
26	**Periodenabschluss**			
27	Abgrenzung (Accrual)	Transitorische Aktiven und Passiven	Zu prüfen	Periodengerechte Erfolgsermittlung
28	Währungsumrechnung (Foreign Currency Valuation)	Bewertung zum Stichtagskurs	Zu prüfen	Unrealisierte Kursdifferenzen

Tabelle: Konzeptuelles Datenmodell SAP FI

3.15. SAP CO (Controlling)

Dokumentation:

- EFV Rechnungsmodell Bund: https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/rechnungsmodell.html
- NFB Neues Führungsmodell: https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/nfb.html
- SAP Help Portal - Controlling: https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/5e23dc8fe9be4fd496f8ab556667ea05
- Material Ledger Documentation: https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/af9ef57f504840d2b81be8667206d485
- Learning Journey Overhead Cost Controlling: https://learning.sap.com/learning-journeys/performing-overhead-cost-controlling-in-sap-s-4hana

Hinweise:

- CO liefert Führungsinformationen für die interne Steuerung und ist nicht bilanzrelevant
- Primäre Kostenarten sind 1:1 mit Aufwandkonten aus FI verknüpft (automatische Anlage)
- Sekundäre Kostenarten existieren nur in CO für interne Verrechnungen
- Real-Time Integration zwischen FI und CO durch Universal Journal in S/4HANA
- Material Ledger ist ab S/4HANA obligatorisch und fungiert als Sub-Ledger
- Leistungsverrechnung zwischen Verwaltungseinheiten erfolgt über statistische Kennzahlen und Leistungsarten
- Projektcontrolling für Grossprojekte (>10 Mio CHF) mit PS-Integration obligatorisch gemäss HERMES
- Produktkostenrechnung für kostenpflichtige Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung (Gebührenkalkulation)
- Account-based CO-PA ist strategische Richtung in S/4HANA (vs. costing-based)

	Geschäftsobjekt	Beschreibung	Geprüft	Kommentar
1	**Organisationsstruktur**			
2	Kostenrechnungskreis (Controlling Area)	Organisationseinheit für Kostenrechnung	Zu prüfen	Kann mehrere Buchungskreise umfassen
3	Ergebnisbereich (Operating Concern)	Organisationseinheit für Ergebnisrechnung CO-PA	Zu prüfen	Markt-/kundensegmentierte Sicht
4	**Kostenstellenrechnung (CO-OM-CCA)**			
5	Kostenstelle (Cost Center)	Ort der Kostenentstehung	Zu prüfen	Kleinste Verantwortungseinheit
6	Kostenstellenhierarchie (Cost Center Hierarchy)	Standardhierarchie der Kostenstellen	Zu prüfen	Muss vollständig sein
7	Kostenart (Cost Element)	Primäre und sekundäre Kostenarten	Zu prüfen	Primär = 1:1 mit FI-Sachkonto
8	Leistungsart (Activity Type)	Art der erbrachten internen Leistung	Zu prüfen	Für Leistungsverrechnung
9	Statistische Kennzahl (Statistical Key Figure)	Bezugsgrösse für Umlagen	Zu prüfen	z.B. Mitarbeiter, m²
10	**Bewegungsdaten**			
11	Primärbuchung (Primary Posting)	Übernahme aus FI in Echtzeit	Zu prüfen	Über Kostenart

12	Umbuchung (Reposting)	Manuelle Kostenkorrekturen	Zu prüfen	Transaktion KB11N
13	Verteilung (Distribution)	Primärkosten auf Empfänger verteilen	Zu prüfen	Sender wird entlastet
14	Umlage (Assessment)	Primär- und Sekundärkosten umlegen	Zu prüfen	Mit sekundärer Kostenart
15	Leistungsverrechnung (Activity Allocation)	Verrechnung interner Leistungen	Zu prüfen	Menge × Tarif
16	**Innenaufträge (CO-OM-OPA)**			
17	Innenauftrag (Internal Order)	Kontierungsobjekt für Massnahmen/Projekte	Zu prüfen	Sammler für Kosten
18	Auftragsart (Order Type)	Klassifizierung der Innenaufträge	Zu prüfen	Steuert Nummernkreis und Status
19	Auftragsstatus (Order Status)	System- und Anwenderstatus	Zu prüfen	ERÖF, FREI, TABG, ABGS
20	Budget (Budget)	Genehmigte Mittel für Auftrag	Zu prüfen	Mit Verfügbarkeitskontrolle
21	Abrechnung (Settlement)	Periodische/finale Kostenverrechnung	Zu prüfen	An Kostenstelle, PSP-Element oder Anlage
22	**Produktkostenrechnung (CO-PC)**			
23	Kostenträger (Cost Object)	Produkt oder Dienstleistung als Kostensammler	Zu prüfen	Für Herstellkostenermittlung
24	Kalkulation (Product Cost Estimate)	Plankalkulation mit Mengen- und Wertansatz	Zu prüfen	Standardpreisermittlung
25	Material-Ledger (Material Ledger)	Istpreisermittlung und parallele Bewertung	Zu prüfen	Obligatorisch ab S/4HANA
26	**Ergebnisrechnung (CO-PA)**			
27	Ergebnisobjekt (Profitability Segment)	Kombination von Merkmalen	Zu prüfen	Kunde, Produkt, Region etc.
28	Merkmal (Characteristic)	Dimension der Ergebnisanalyse	Zu prüfen	Max. 50 Merkmale
29	Wertfeld (Value Field)	Kennzahl (Erlös, Kosten, DB)	Zu prüfen	Account-based oder costing-based
30	**Plan-/Ist-Vergleich**			
31	Planversion (Plan Version)	Container für Plandaten	Zu prüfen	Version 0 = operative Planung
32	Kostenstellenplanung (Cost Center Planning)	Planung von Kosten und Leistungen	Zu prüfen	Jahres- und Periodenplanung

Tabelle: Konzeptuelles Datenmodell SAP CO

3.16. SAP FI-AA (Asset Accounting)

Dokumentation:

- Bundesverwaltung:
  - SUPERB Fachkonzept Liegenschaftsrechnung (2020): https://confluence.bit.admin.ch/download/attachments/324708178/SUPERB_Fachkonzept_Liegenschaftsrechnung%20201021.docx?api=v2
  - EFV Rechnungsmodell Bund: https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/rechnungsmodell.html
  - EFD Staatsrechnung: https://www.efv.admin.ch/de/staatsrechnung#Weitere-Infos-zum-Thema-Staatsrechnung
- SAP Standard:
  - SAP S/4HANA Finance - New Asset Accounting Overview: https://www.michaelmanagement.com/blog/sap/new-asset-accounting-overview-of-sap-s4hana-finance
  - Introducing New Asset Accounting in SAP S/4HANA: https://www.sap-press.com/introducing-new-asset-accounting-in-sap-s4hana-fi-aa_4415/
  - FI-AA Key Functionality Guide: https://buecher.espresso-tutorials.de/introduction-to-new-asset-accounting-in-sap-s4hana-fi-aa
  - SAP Asset Accounting - Best Practices: https://sapinsider.org/topic/sap-finance/sap-asset-accounting/
  - Asset Accounting Configuration in S/4 HANA: https://www.gauravconsulting.com/post/how-to-set-up-asset-accounting-configuration-in-sap-s-4-hana
  - Integration FI-AA, RE-FX and GEF: https://learning.sap.com/learning-journeys/configuring-sap-s-4hana-cloud-private-edition-asset-management/exploring-integration-with-fi-aa-re-fx-and-gef
  - FI Postings Integration with RE-FX: https://sapinsider.org/automate-fi-postings-by-integration-with-re-fx-through-account-determination/
  - SAP Help Portal - Asset Accounting: https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/67e323b7117e4c91869c258933f47182/592b3250326543f7bbceba6ae91fc061.html
  - FI-AA Integration with Lease Accounting: https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/8fbeed5f2046489696a50ac7fd76f9c6/a17af0fdf522415783a7b4e1d5d6e759.html

Hinweise:

- Das FI-AA Modul ist zentral für die Verwaltung des BBL-Immobilienportfolios mit über 2'600 Gebäuden
- Parallele Bewertung in verschiedenen Ledgern ermöglicht gleichzeitige IPSAS- und OR-konforme Berichterstattung
- Universal Journal (ACDOCA) ersetzt in S/4HANA die klassischen FI-AA Tabellen für Bewegungsdaten
- Integration mit SAP RE-FX für Gebäudestammdaten ist kritisch für BBL
- Schweiz-spezifische Abschreibungsvorschriften gemäss EStV sind zu beachten
- SUPERB-Migration auf S/4HANA erfolgte im September 2023

Konzeptuelles Datenmodell:

10 Werteflüsse

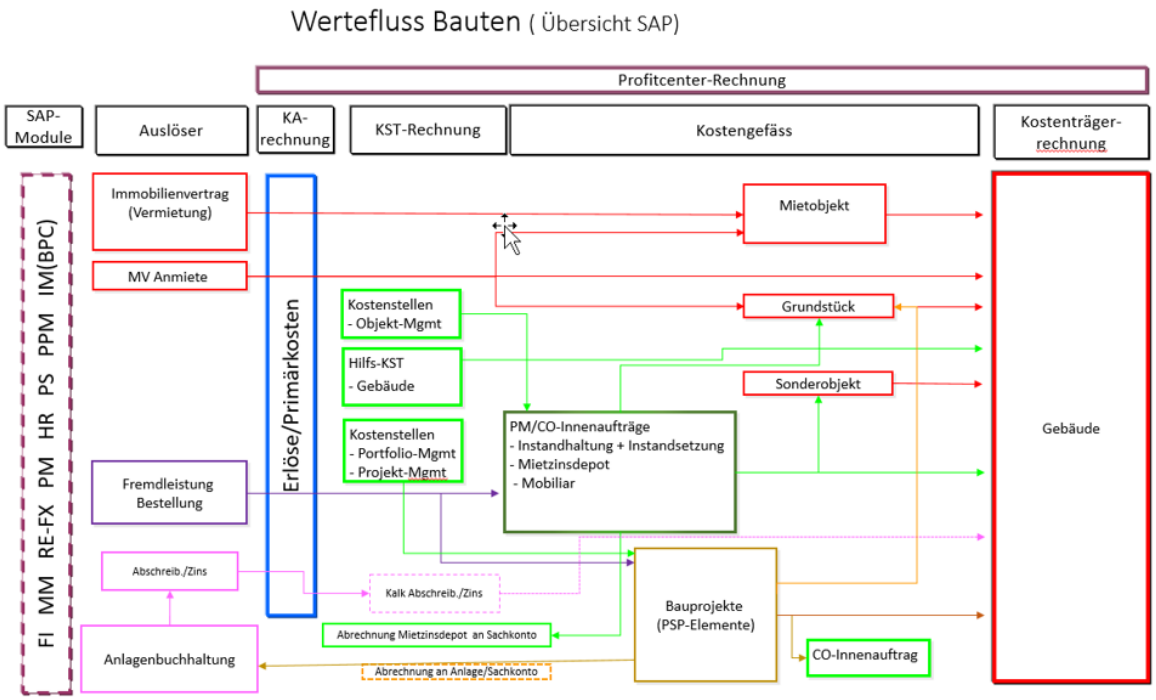


Bild: Werteflüsse (SUPERB Fachkonzept Liegenschaftsrechnung, 2020). Quelle

	Gruppe / Geschäftsobjekt	Beschreibung	Geprüft	Kommentar
1	**Anlagenstammdaten**			
2	Anlagenstamm (Asset Master)	Zentrale Stammdaten der Anlage mit allen Eigenschaften und Zuordnungen	Zu prüfen	Tabelle: ANLA; Felder: Anlagennummer, Anlagenklasse, Bezeichnung
3	Zeitabhängige Zuordnungen (Time-Dependent Allocations)	Kostenstelle, Profit Center und andere Organisationszuordnungen mit Zeitbezug	Zu prüfen	Tabelle: ANLZ; Wichtig für BBL-Organisationsstruktur
4	Abschreibungsparameter (Depreciation Terms)	Nutzungsdauer, Abschreibungsschlüssel und Methoden je Bewertungsbereich	Zu prüfen	Tabelle: ANLB; Schweiz-spezifische Steuervorschriften
5	Anlagenwerte (Asset Values)	Kumulierte AHK, Abschreibungen und Restbuchwerte	Zu prüfen	Tabelle: ANLC; Parallele Bewertung IPSAS/OR
6	Anlagentexte (Asset Texts)	Mehrsprachige Beschreibungen der Anlagen	Zu prüfen	Tabelle: ANLT; DE/FR/IT für Bundesverwaltung
7	**Bewegungsdaten**			
8	Anlagenbuchung Kopf (Asset Document Header)	Belegkopf für Anlagenbuchungen mit Buchungsdatum und Bewegungsart	Zu prüfen	Tabelle: ANEK
9	Anlagen-Einzelposten (Asset Line Items)	Detaillierte Bewegungen je Abschreibungsbereich	Zu prüfen	Tabelle: ANEP
10	Anlagen-Periodenwerte (Asset Periodic Values)	Aggregierte Werte je Periode	Zu prüfen	Tabelle: ANLP
11	**Anlagenklassen**			
12	Anlagenklasse (Asset Class)	Gruppierung von Anlagen mit gleichen Eigenschaften	Zu prüfen	Definiert Nummernkreise und Standardwerte
13	Anlagenhauptklasse (Asset Main Class)	Übergeordnete Kategorisierung der Anlagenklassen	Zu prüfen	Z.B. Immobilien, Technik, Fahrzeuge
14	**Abschreibung**			
15	Abschreibungsbereich (Depreciation Area)	Bewertungsbereich für unterschiedliche Rechnungslegungsvorschriften	Zu prüfen	Tabelle: T093A; IPSAS, OR, Steuerbilanz
16	Abschreibungsschlüssel (Depreciation Key)	Definition der Abschreibungsmethode	Zu prüfen	Tabelle: T090; Linear, degressiv, leistungsabhängig
17	Abschreibungsverlauf (Depreciation Trace)	Historie der durchgeführten Abschreibungen	Zu prüfen	Für Revision und Nachvollziehbarkeit
18	**Anlagen im Bau**			
19	Anlagen im Bau (Assets under Construction)	Sammelkonten für aktivierungspflichtige Investitionen	Zu prüfen	Integration mit PS für BBL-Bauprojekte
20	AiB-Abrechnung (AuC Settlement)	Aktivierung der Anlagen im Bau als fertige Anlagen	Zu prüfen	Überführung in Anlagenbestand
21	**S/4HANA-spezifisch**			
22	Universal Journal	Zentrale Tabelle für alle FI-AA Bewegungsdaten in Echtzeit	Zu prüfen	Tabelle: ACDOCA; Ab S/4HANA obligatorisch
23	Neue Anlagenbuchhaltung (New Asset Accounting)	Modernisierte Strukturen und Prozesse ab S/4HANA	Zu prüfen	Verbesserte Performance und Integration

3.17. SAP IM (Investment Management)

Dokumentation:

- SAP Help Portal - Investment Management: https://help.sap.com/doc/saphelp_nw74/7.4.16/en-US/0a/f6885322f03d58e10000000a174cb4/frameset.htm
- SAP IM Tables Overview: https://sapstack.com/tables/module.php?module=IM
- Investment Management in SAP S/4HANA: https://blog.sap-press.com/planning-and-budgeting-for-investment-controlling-with-sap-s4hana
- CBS Consulting - IM Module Overview: https://www.cbs-consulting.com/us/investment-management-in-sap-practical-applications-and-uses/
- ERP College - IM Overview: https://erpcollege.co/2022/03/07/an-overview-of-investment-management-in-sap/

Hinweise für BBL:

- Das IM-Modul umfasst ca. 70 Kerntabellen im SAP_FIN Komponente
- Zentrale Tabellen: IMTP (Programme), IMPR (Positionen), IMAK (Anträge), IMAKZ (Zuordnungen), BPGE/BPJA (Budgets)
- Für BBL-spezifische SIA-Phasen und eBKP-H Strukturen sind Anpassungen in der Konfiguration erforderlich
- Workflow-Integration für mehrstufige Genehmigungsprozesse gemäss BBL-Kompetenzordnung möglich

Konzeptuelles Datenmodell:

	Geschäftsobjekt	Beschreibung	Geprüft	Kommentar
1	**Investitionsprogramme**			
2	Investitionsprogramm (Investment Program)	Oberste Hierarchieebene für strategische Investitionsplanung mit Genehmigungsjahr, Programmtyp und Verantwortlichem	Zu prüfen	IM-Kerntabelle: IMTP; Texte: IMTT
3	Programmposition (Investment Program Position)	Hierarchische Positionen innerhalb des Programms zur strukturierten Budgetverteilung mit interner und externer Positionsnummer	Zu prüfen	IM-Kerntabelle: IMPR; Parent-Child über PARNR; Texte: IMPU
4	Programmtyp (Program Type)	Konfiguration der Programmeigenschaften mit Planprofil und erlaubten Werten	Zu prüfen	IM-Customizing: TAI05; Texte: TAI05T
5	Planungsprofil (Planning Profile)	Steuerung der Planungshorizonte und Wertearten für Mehrjahresplanung	Zu prüfen	IM-Customizing; Keine eigene Tabelle
6	Budgetprofil (Budget Profile)	Profil für Budgetierung mit Verfügbarkeitskontrolle und Toleranzgrenzen	Zu prüfen	IM-Customizing; Steuert BPGE/BPJA-Verhalten
7	**Investitionsanträge**			
8	Investitionsantrag (Appropriation Request)	Investitionsantrag für Planungs- und Entscheidungsphase mit Antragsnummer und -typ	Zu prüfen	IM-Kerntabelle: IMAK; Texte: IMAKT; Business Object: BUS2204
9	Variante des Investitionsantrags (Appropriation Request Variant)	Alternative Realisierungsvarianten eines Investitionsantrags zur Vergleichsanalyse	Zu prüfen	IM-Kerntabelle: IMAV; Texte: IMAVT; 1:n zu IMAK
10	Antragstyp (Appropriation Request Type)	Definition der Antragstypen mit Genehmigungsworkflow und Planungsprofilen	Zu prüfen	IM-Customizing: TAIF1; Texte: TAIF1T
11	Investitionsgrund (Investment Reason)	Investitionsgründe mit prozentualer Verteilung für Kategorisierung	Zu prüfen	IM-Tabelle: IMAKPI; Referenz: T087I (CO)
12	Umweltschutz-Investition (Environmental Investment)	Umweltschutz-Investitionsgründe mit prozentualer Zuordnung	Zu prüfen	IM-Tabelle: IMAKPU; Spezialisierung von IMAKPI
13	**Investitionsmassnahmen**			
14	Innenauftrag als Massnahme (Internal Order as Investment Measure)	Innenauftrag als Investitionsmassnahme für einfache Projekte	Zu prüfen	CO-Referenz: AUFK; View: COAS; Verbindung über AUFK-IVPRO (Investitionsprofil)
15	PSP-Element als Massnahme (WBS Element as Investment Measure)	PSP-Element als Investitionsmassnahme für komplexe Bauprojekte	Zu prüfen	PS-Referenz: PRPS; Projekt: PROJ; Hierarchie: PRHI; Verbindung über Investitionsprofil
16	Instandhaltungsauftrag als Massnahme (Maintenance Order as Investment Measure)	Instandhaltungsauftrag als Investitionsmassnahme für Anlagen	Zu prüfen	PM-Referenz: AUFK + AFIH; Spezielle Auftragsarten PM06/PM07
17	Zuordnung Massnahme zu Position (Measure Assignment to Position)	Zuordnung von Massnahmen zu Programmpositionen	Zu prüfen	IM-Kerntabelle: IMZO; Verbindet IMPR mit AUFK/PRPS über OBJNR
18	Zuordnung Massnahme zu Antrag (Measure Assignment to Request)	Zuordnung von Massnahmen zu Anträgen	Zu prüfen	IM-Kerntabelle: IMAKZ; Verbindet IMAK mit Massnahmen
19	Anlage im Bau (Asset under Construction)	Anlagen im Bau für aktivierungspflichtige Investitionen	Zu prüfen	FI-AA-Referenz: ANLI; Verbindung Massnahme zu AiB
20	**Planung und Budgetierung**			
21	Gesamtbudget (Overall Budget)	Gesamtbudget für Investitionsobjekte ohne Jahresaufteilung	Zu prüfen	FM-Kerntabelle: BPGE; Details: BPEG; Nur bei Verfügbarkeitskontrolle "Gesamt"
22	Jahresbudget (Annual Budget)	Jahresbudget mit periodischer Aufteilung	Zu prüfen	FM-Kerntabelle: BPJA; Details: BPEJ; Nur bei Verfügbarkeitskontrolle "Jahreswerte"
23	Planwerte (Plan Values)	Planwerte für Kosten und Erlöse	Zu prüfen	CO-Referenz: COSP/COss (Legacy); S/4: ACDOCP
24	Budgetverteilung (Budget Distribution)	Budgetverteilung von Programm zu Massnahmen	Zu prüfen	IM-Prozess; Transaktion IM52; Nutzt IMZO-Verknüpfung
25	Verfügbarkeitskontrolle (Budget Availability Control)	Verfügbarkeitskontrolle mit Toleranzgrenzen und Warnungen	Zu prüfen	IM-Konfiguration; Steuert BPGE vs. BPJA-Nutzung
26	Budgetergänzung (Budget Supplement)	Budgetergänzungen und -umbuchungen	Zu prüfen	IM-Prozess; Ändert Werte in BPGE/BPJA
27	**Abschreibungssimulation**			

28	Abschreibungssimulation (Depreciation Simulation)	Simulation der Abschreibungen für Investitionsprojekte	Zu prüfen	IM-Kerntabelle: ANIA; Integration mit FI-AA
29	Abschreibungsbereiche (Depreciation Areas)	Bewertungsbereiche für Abschreibungssimulation	Zu prüfen	IM-Kerntabelle: ANIB; Referenz zu FI-AA-Bewertungsbereichen
30	**Stammdaten**			
31	Verantwortlicher (Person Responsible)	Verantwortliche Personen für Programme und Positionen	Zu prüfen	Referenz: TCJ04 (PS-Tabelle); Feld VERNR in IMTP/IMPR
32	Investitionsgrösse (Scale of Investment)	Grössenkategorien für Investitionsobjekte	Zu prüfen	IM-Customizing: TAIF5; Details: TAIF51
33	Genehmigungsworkflow (Approval Workflow)	Genehmigungsworkflow für Anträge und Budgets	Zu prüfen	Workflow: WS00300022; Business Object: BUS2204
34	**Reporting**			
35	IM-Verdichtung (IM Summarization)	Verdichtete Daten für Reporting	Zu prüfen	IM-Reporting: IMCER (Anträge); IMCC, IMCH (Programme)
36	Drilldown-Berichte (Drilldown Reports)	Berichte mit flexibler Hierarchienavigation	Zu prüfen	IM-Berichtswesen; Nutzt diverse Verdichtungstabellen
37	Plan-Ist-Vergleich (Plan/Actual Comparison)	Plan-Ist-Vergleiche auf verschiedenen Ebenen	Zu prüfen	IM-Berichtswesen; Nutzt COSP/COss bzw. ACDOCA
38	**S/4HANA-spezifisch**			
39	Universal Journal	Zentrale Tabelle für alle FI-IM Bewegungsdaten in Echtzeit	Zu prüfen	S/4-Kerntabelle: ACDOCA; Ersetzt mehrere Legacy-Tabellen
40	Universal Planning	Neue Planungstabelle für S/4HANA	Zu prüfen	S/4-Kerntabelle: ACDOCP; Ersetzt COSP /COss für Planung
41	SAC-Integration (SAC Integration)	SAP Analytics Cloud für Planung und Reporting	Zu prüfen	Cloud-Service; OData-Integration; Story: SAP_FI_IFP_IM_CAPEX_Planning

Tabelle: Geschäftsobjekte SAP IM

3.18. SAP EPPM (Enterprise Project and Portfolio Management)

- Hier ist nicht die Standard SAP PPM Lösung gemeint
- Die SUPERB Version hat viele Ähnlichkeiten, aber ist nicht identisch

Dokumentation:

- SUPERB Dokumentation:
  - Zu ergänzen
- SAP Standard Dokumentation:
  - SAP Learning - Business Processes in PPM: https://learning.sap.com/courses/business-processes-in-sap-s-4hana-portfolio-and-project-management/introduction-to-sap-s-4hana
  - SAP PPM Tables Overview: https://sapstack.com/tables/module.php?module=PPM

Hinweise:

- Die im Diagramm (Konzeptuelles Datenmodell)dargestellten Objekte (PS Projektdefinition, PSP Element, CO Innenauftrag, RE-FX Gebäude, etc.) sind **externe Referenzen** zu anderen SAP-Modulen und keine EPPM-eigenen Geschäftsobjekte.

Konzeptuelles Datenmodell:

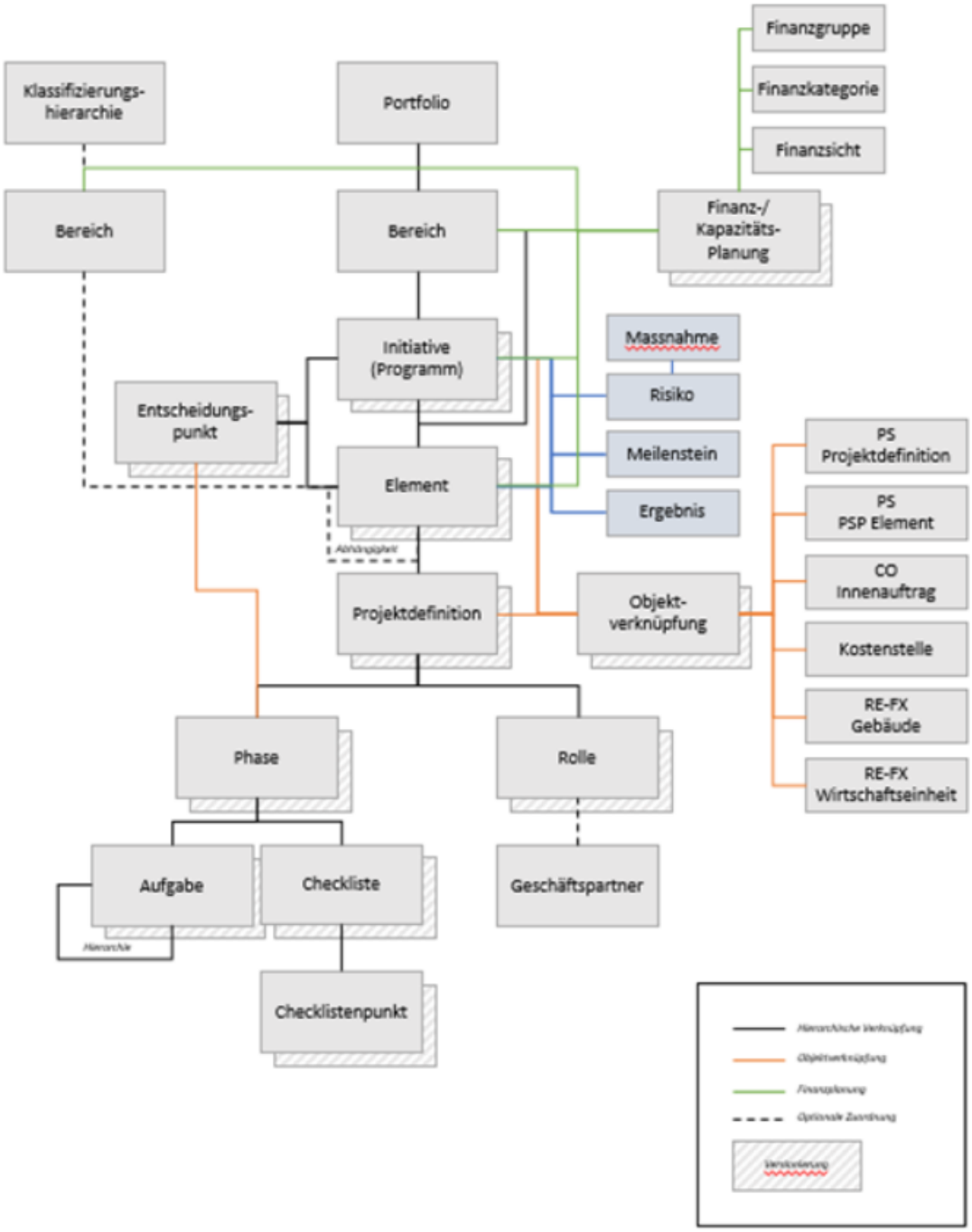


Bild: Konzeptuelles Datenmodell

	Gruppe / Geschäftsobjekt	Beschreibung	Geprüft	Kommentar
1	**Portfolioverwaltung**			
2	Portfolio	Oberste Organisationsstruktur für strategische Projekt- und Programmverwaltung	Zu prüfen	~~Hierarchische Parent-Child-Beziehung zu Initiative~~ Ein Portfolio ist ein unabhängig verwalteter Bereich ohne Interaktion zu anderen Portfolios
3	Initiative (Programm)	Programm-Ebene zur Bündelung mehrerer zusammenhängender Projekte	Zu prüfen	Container für mehrere Elemente
4	Element	Einzelnes Portfolio-Item, das ein konkretes Projekt oder Vorhaben repräsentiert	Zu prüfen	Zentrales Objekt mit vielen Verknüpfungen
5	**Klassifizierung**			

6	Klassifizierungshierarchie	~~Strukturierte Kategorisierungsebene für Portfolioelemente~~ Alternative thematische oder organisatorische Gruppierung innerhalb des Portfolios	Zu prüfen	~~Parent für Bereiche~~ Optionale Zuordnung zu Elementen
7	Bereich	Thematische oder organisatorische Gruppierung innerhalb ~~der Klassifizierung~~ des Portfolios	Zu prüfen	~~Optionale~~ Zuordnung zu Elementen
8	Entscheidungspunkt	Definierte Gates/Meilensteine für Projektfreigaben und Statusübergänge	Zu prüfen	Steuert Lebenszyklusstatus von Elementen
9	**Projektmanagement**			
10	Projektdefinition	Hauptprojektebene mit Stammdaten, Terminen und Verantwortlichkeiten	Zu prüfen	1:1 Verknüpfung mit Element
11	Phase	Projektphasen gemäss definierter Methodik (z.B. SIA-Phasen)	Zu prüfen	Hierarchisch unter Projektdefinition
12	Aufgabe	Detaillierte Arbeitspakete mit Aufwand, Dauer und Terminen	Zu prüfen	Hierarchisch unter Phase, kann Unteraufgaben haben
13	Checkliste	Container für Qualitätssicherungs- und Compliance-Prüfungen	Zu prüfen	Zugeordnet zu Aufgaben
14	Checklistenpunkt	Einzelne Prüfpunkte innerhalb einer Checkliste	Zu prüfen	Detail-Ebene der Checkliste
15	**Ressourcenmanagement**			
16	Rolle	Abstrakte Funktionsbeschreibung für Projektbeteiligte	Zu prüfen	n:m Beziehung zu Geschäftspartnern
17	Geschäftspartner	Konkrete Personen oder Organisationen als Projektressourcen	Zu prüfen	Kann mehrere Rollen innehaben
18	**Finanzplanung**			
19	Finanzgruppe	Übergeordnete Gruppierung für Finanzplanungskategorien	Zu prüfen	Container für Finanzkategorien
20	Finanzkategorie	Kategorien für Budgetierung und Kostenplanung	Zu prüfen	Strukturiert Finanzplanung
21	Finanzsicht	Aggregierte Plan- und Ist-Werte aus finanzieller Perspektive	Zu prüfen	View auf Finanzdaten eines Elements
22	Finanz-/Kapazitätsplanung	Periodische Plan- und Kapazitätswerte mit Zeitbezug	Zu prüfen	Detaillierte Planwerte pro Element und Periode
23	**Projektcontrolling**			
24	Massnahme	Definierte Aktionen zur Risikomitigation oder Chancennutzung	Zu prüfen	
25	Risiko	Identifizierte Projektrisiken mit Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung	Zu prüfen	
26	Meilenstein	Wichtige Projektereignisse ohne Dauer für Fortschrittsmessung	Zu prüfen	
27	Ergebnis	Definierte Projektergebnisse/Deliverables	Zu prüfen	
28	**Systemtechnisch**			
29	Objektverknüpfung	Generische Verknüpfungstabelle für flexible Objekt-Beziehungen	Zu prüfen	Ermöglicht n:m Beziehungen zwischen verschiedenen Objekttypen wie SAP PS, RE-FX, etc.

Tabelle: Geschäftsobjekte SAP PPM

3.19. WSM (Workspace Management)

Dokumentation:

- Lean Business Case: Facility FM- und Workspace Management WSM

Konzeptuelles Datenmodell:

	Geschäftsobjekt	Beschreibung	Geprüft	Kommentar
1				
2				
3				
4				
5				

Tabelle: Geschäftsobjekte Workspace Management

3.20. BVML (Beschaffungs- und Vergabemanagementlösung)

Dokumentation:

- FK - Umsetzung des harmonisierten Beschaffungsprozesses Bund Bundesamt für Bauten und Logistik: https://www.efk.admin.ch/prufung/umsetzung-des-harmonisierten-beschaffungsprozesses-bund
- Dokumentation BVML Schnittstellen: https://confluence.bit.admin.ch/x/BMEWIw
- Beschaffungsstrategie der Bundesverwaltung 2021-2030: https://www.bkb.admin.ch/dam/de/sd-web/Q5i6w36w5nc2/Wegleitung%20Monitoring%20Umsetzung%20Beschaffungsstrategie%20der%20Bundesverwaltung.pdf
- Kompetenzzentrum Beschaffungswesen Bund (KBB): https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/de/home/fachstellen/kompetenzzentrum-beschaffungswesen-bund-kbb.html

- SIMAP API Spezifikation: https://www.simap.ch/api/specifications/changelog.html
- TRIAS Leitfaden für öffentliche Beschaffungen: https://www.trias.swiss/grundlagen-und-einfuehrung
- Open Contracting Data Standard (OCDS): https://standard.open-contracting.org/latest/en/schema/reference/
- eCH-Standards für E-Government: https://www.ech.ch/fr/standard-uebersicht
- eIAM Identity & Access Management: https://www.eiam.swiss/pages/index.html
- Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/126/de

Konzeptuelles Datenmodell:

Entwurf, Inhalte zu prüfen

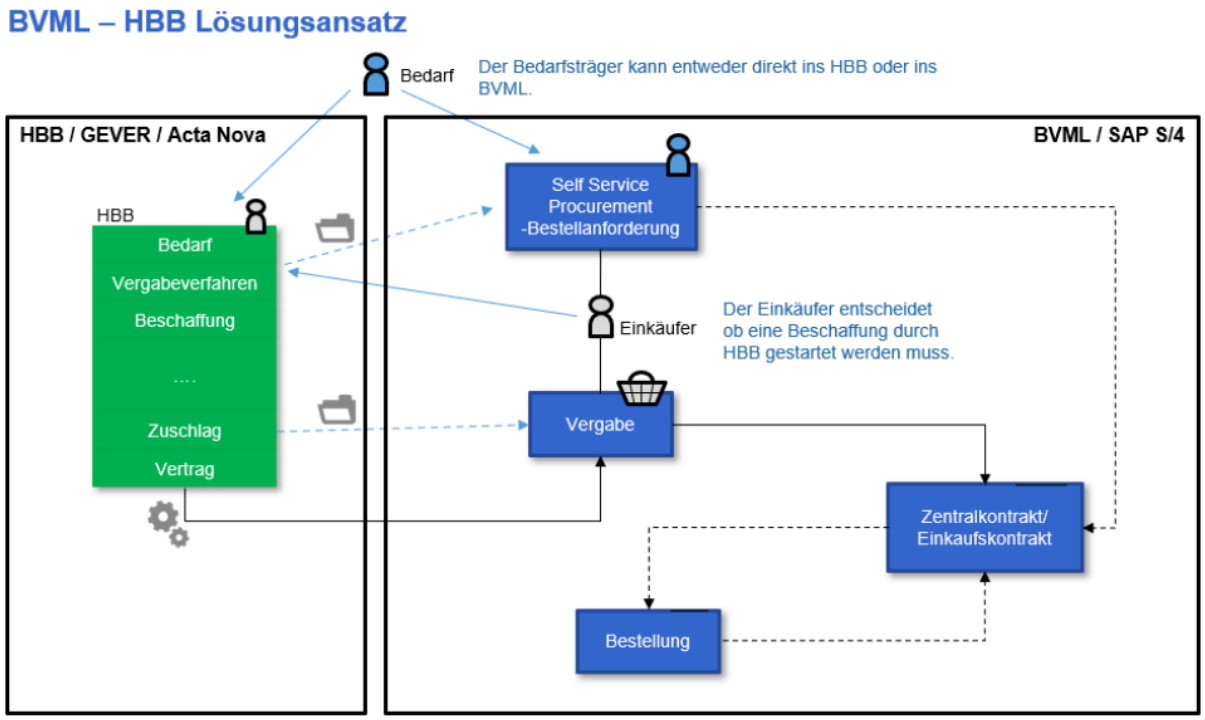


Abbildung 1: Lösungsansatz zum Zusammenspiel BVML – HBB (Quelle: Programm SUPERB August 2024; Darstellung EFK)

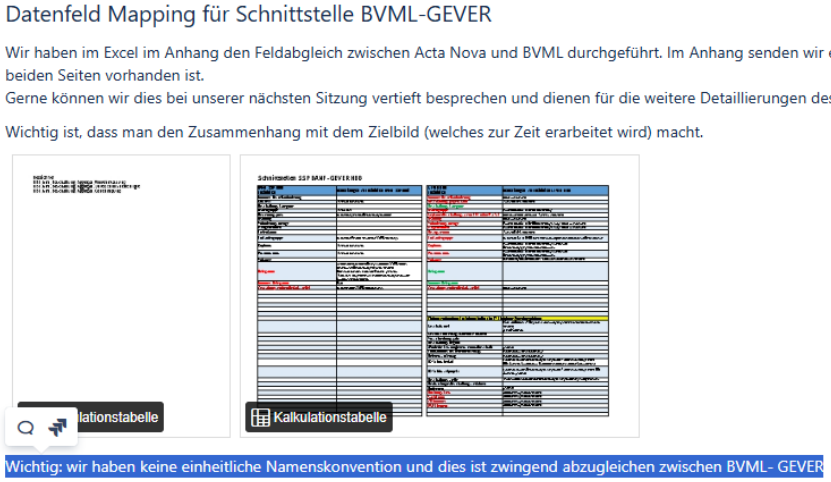


Bild Links: BVML - HBB Lösungsansatz. Quelle

Bild Rechts: Datenfeld Mapping für Schnittstelle BVML-GEVER. Quelle

	Gruppe / Geschäftsobjekt	Beschreibung	Geprüft	Kommentar
1	**Kernprozess-Entitäten**			
2	Vergabeverfahren (Procurement Process)	Zentraler Vergabeprozess von Ausschreibung bis Zuschlag mit eindeutiger OCID gemäss OCDS-Standard, durchläuft Phasen Planning, Tender, Award	Zu prüfen	Entspricht SUPERB /GENOVA@BIL Harmonisierung

3	Vergabedossier (Award Dossier)	Komplette Dokumentation eines Vergabeverfahrens mit allen relevanten Unterlagen gemäss Art. 48 BöB	Zu prüfen	10 Jahre Aufbewahrungspflicht
4	**Ausschreibung und Vergabe**			
5	Ausschreibung (Tender)	Strukturierte Ausschreibungsunterlagen mit technischen Spezifikationen, Eignungskriterien (Art. 27 BöB), Zuschlagskriterien (Art. 29 BöB) und Verfahrensart	Zu prüfen	Publikation via SIMAP API obligatorisch
6	Los (Lot)	Teilmenge einer Ausschreibung zur KMU-freundlichen Aufteilung gemäss Art. 28 BöB mit eigenen Spezifikationen und Zuschlagsmöglichkeit	Zu prüfen	
7	Position (Item)	Einzelne Vergabeposition innerhalb eines Loses mit CPV-Code, Menge, Einheit und technischen Details	Zu prüfen	CPV-Klassifikation zwingend für SIMAP
8	Angebot (Bid)	Eingereichte Offerte eines Anbieters mit Preis, technischer Lösung, Nachweisen und Dokumenten gemäss Ausschreibungsanforderungen	Zu prüfen	QES-Signatur bei elektronischer Einreichung
9	Bewertungsmatrix (Evaluation Matrix)	Strukturierte Bewertung aller Angebote nach definierten Kriterien mit Punktevergabe und Gewichtung	Zu prüfen	Nachvollziehbarkeit für Rechtsmittel
10	Zuschlag (Award)	Vergabeentscheidung mit Begründung, Punktebewertung, Zuschlagssumme und Lieferantenzuordnung gemäss Art. 41 BöB	Zu prüfen	20-tägige Beschwerdefrist beachten
11	Verfügung (Decision)	Formelle Vergabeverfügung mit Rechtsmittelbelehrung gemäss Art. 51 BöB	Zu prüfen	
12	**Verfahrensmanagement**			
13	Verfahrensart (Procedure Type)	Offenes, selektives, Einladungs- oder freihändiges Verfahren gemäss BöB/VöB	Zu prüfen	
14	Präqualifikation (Prequalification)	Eignungsprüfung von Anbietern im selektiven Verfahren gemäss Art. 20 BöB	Zu prüfen	
15	Fragerunde (Clarification Round)	Strukturierte Q&A während Ausschreibungsphase mit anonymisierten Fragen und Antworten	Zu prüfen	SIMAP-Integration
16	Dialog (Dialogue)	Strukturierter Dialog im Dialogverfahren gemäss Art. 24 BöB	Zu prüfen	
17	Verhandlung (Negotiation)	Dokumentierte Verhandlungen im Einladungsverfahren	Zu prüfen	Gleichbehandlungsgebot
18	**Akteure und Organisationen**			
19	Vergabestelle (Contracting Authority)	Ausschreibende Verwaltungseinheit des Bundes mit Organisationsstruktur und Zuständigkeiten	Zu prüfen	
20	Anbieter (Economic Operator)	Wirtschaftsteilnehmer mit Qualifikationen, Zertifizierungen und Eignungsnachweisen	Zu prüfen	UID-Integration mit Zefix
21	Bietergemeinschaft (Consortium)	Zusammenschluss mehrerer Anbieter für gemeinsame Angebotsabgabe gemäss Art. 31 BöB	Zu prüfen	
22	Subunternehmer (Subcontractor)	Unterauftragnehmer mit Angabe der übertragenen Leistungen	Zu prüfen	
23	Evaluator (Evaluator)	Bewertungsperson mit Fachexpertise und Unabhängigkeitserklärung	Zu prüfen	Ausstandsregeln beachten
24	**Dokumente und Workflows**			
25	Ausschreibungsunterlagen (Tender Documents)	Alle zur Angebotsabgabe erforderlichen Dokumente mit Versionskontrolle	Zu prüfen	PDF/A für Archivierung
26	Pflichtenheft (Specifications)	Detaillierte Leistungsbeschreibung mit technischen und funktionalen Anforderungen	Zu prüfen	
27	Angebotsformular (Bid Form)	Standardisiertes Formular für Angebotsabgabe mit Preisblatt	Zu prüfen	
28	Eignungsnachweis (Qualification Evidence)	Dokumente zum Nachweis der Eignung (Referenzen, Zertifikate, Bilanzen)	Zu prüfen	
29	Bewertungsprotokoll (Evaluation Report)	Dokumentierte Bewertung mit Begründung und Unterschriften	Zu prüfen	
30	Zuschlagsprotokoll (Award Protocol)	Formelles Protokoll der Zuschlagsentscheidung	Zu prüfen	GEVER-Ablage
31	Debriefing-Protokoll (Debriefing Record)	Dokumentation der Rückmeldung an nicht berücksichtigte Anbieter	Zu prüfen	
32	**Fristen und Termine**			
33	Eingabefrist (Submission Deadline)	Frist für Angebotseinreichung gemäss Art. 46 BöB mit Mindestfristen	Zu prüfen	40 Tage im offenen Verfahren
34	Bindefrist (Validity Period)	Gültigkeitsdauer der eingereichten Angebote	Zu prüfen	
35	Beschwerdefrist (Appeal Deadline)	20-tägige Frist für Rechtsmittel gemäss Art. 56 BöB	Zu prüfen	Suspensiveffekt
36	Stillstandsfrist (Standstill Period)	Karenzfrist zwischen Zuschlag und Vertragsabschluss	Zu prüfen	
37	**Zuschlagskriterien**			
38	Preiskriterium (Price Criterion)	Bewertung des Angebotspreises mit definierter Gewichtung	Zu prüfen	
39	Qualitätskriterium (Quality Criterion)	Technische Güte, Zweckmässigkeit, Ästhetik gemäss Art. 29 BöB	Zu prüfen	
40	Nachhaltigkeitskriterium (Sustainability Criterion)	Ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit	Zu prüfen	BBL-Strategie 2021-2030
41	Innovationskriterium (Innovation Criterion)	Bewertung innovativer Lösungsansätze	Zu prüfen	
42	Lebenszykluskosten (Life Cycle Costs)	Gesamtkostenbetrachtung über Nutzungsdauer	Zu prüfen	
43	**Schwellenwerte und Verfahren**			

44	Schwellenwert (Threshold)	WTO/Staatsvertragsbereich oder Binnenbereich mit spezifischen Wertgrenzen	Zu prüfen	CHF 230'000 für Güter/DL
45	Direktvergabe (Direct Award)	Freihändige Vergabe unter Schwellenwert oder bei Ausnahmetatbestand	Zu prüfen	Begründungspflicht
46	Rahmenvertrag (Framework Agreement)	Vereinbarung mit einem oder mehreren Anbietern für wiederkehrende Leistungen	Zu prüfen	Max. 5 Jahre Laufzeit
47	**Rechtsmittel und Compliance**			
48	Beschwerde (Complaint)	Eingereichte Beschwerde gegen Vergabeentscheidung	Zu prüfen	Bundesverwaltungsgericht
49	Ausschlussgrund (Exclusion Ground)	Zwingender oder fakultativer Ausschluss gemäss Art. 44 BöB	Zu prüfen	Selbstdeklaration prüfen
50	Sanktion (Sanction)	Verhängte Sanktionen bei Verstössen (Verwarnung, Ausschluss, Busse)	Zu prüfen	Art. 45 BöB
51	Audit Trail	Unveränderliche Protokollierung aller Verfahrensschritte	Zu prüfen	Revisionssicherheit
52	**Reporting und Statistik**			
53	Vergabestatistik (Award Statistics)	Statistische Auswertung gemäss Art. 50 BöB	Zu prüfen	Jährliche Berichtspflicht
54	KMU-Statistik (SME Statistics)	Anteil und Erfolgsquote von KMU in Vergabeverfahren	Zu prüfen	
55	Verfahrensdauer (Procedure Duration)	Durchschnittliche Dauer von Ausschreibung bis Zuschlag	Zu prüfen	KPI für Effizienz
56	Beschwerdestatistik (Appeal Statistics)	Anzahl und Erfolgsquote von Beschwerden	Zu prüfen	
57	**Schnittstellen und Integration**			
58	SIMAP-Integration	Bidirektionale Schnittstelle für Publikationen und Teilnehmerkommunikation	Zu prüfen	REST API v1.2, 2FA obligatorisch
59	eIAM-Authentifizierung	SAML 2.0/OIDC Integration für Single Sign-On	Zu prüfen	FED-LOGIN für Bundesangestellte
60	GEVER-Schnittstelle	Dokumentenablage in Acta Nova für Vergabedossiers	Zu prüfen	Métamorphose-Archivierung
61	SAP-Integration	Schnittstelle zu SAP S/4HANA für Bedarfsmeldungen und Budgetprüfung	Zu prüfen	RFC/OData Services
62	ZertES-Integration	Validierung qualifizierter elektronischer Signaturen	Zu prüfen	Swisscom Trust Services
63	UID-Register	Validierung von Unternehmensidentifikationen	Zu prüfen	eCH-0097 Standard
64	CPV-Klassifikation	Integration des Common Procurement Vocabulary	Zu prüfen	EU-Standard, SIMAP-Pflicht

Tabelle: Geschäftsobjekte BVML (Beschaffungs- und Vergabemanagementlösung)

3.21. MDG (Master Data Governance)

Dokumentation:

- Finanzverwaltung, SuPro Übersicht MDG: https://confluence.bit.admin.ch/x/t1E8Qw
- TBD

Konzeptuelles Datenmodell:

	Geschäftsobjekt	Beschreibung	Geprüft	Kommentar
1				
2				
3				
4				
5				

Tabelle: Geschäftsobjekte

4. Externe Fachanwendungen / Geschäftsobjekte (Extern, BBL IMMO relevant)

Nicht im Scope von PI25

4.1. SIMAP (Beschaffungsplattform von Bund und bundesnahen Organisationen)

Dokumentation:

- Webseite: https://www.simap.ch/de
- REST API: https://www.simap.ch/api-doc/

Konzeptuelles Datenmodell:

	Geschäftsobjekt (Original)	Geschäftsobjekt (Übersetzung)	Beschreibung	Geprüft
1	**Publikationen (Publications)**			
2	Publication	Publikation	Basiselement für alle Veröffentlichungen auf der Plattform mit Attributen wie id_simap, ob_code, category, date, language_code	OK
3	PubDraft	Publikationsentwurf	Entwurfsversion einer Publikation vor der Veröffentlichung mit Status (draft, submitted, to_publish, published)	OK
4	PublicationTender	Ausschreibung	Öffentliche Ausschreibung mit offenen oder selektiven Verfahren	OK
5	PublicationAward	Zuschlag	Vergabeentscheidung mit Zuschlagsinformationen	OK
6	PublicationDirectAward	Direktvergabe	Freihändige Vergabe ohne Ausschreibungsverfahren	OK
7	PublicationCorrection	Korrektur	Berichtigung einer bestehenden Publikation	OK
8	PublicationRevocation	Widerruf	Widerruf einer Publikation	OK
9	PublicationAbandonment	Abbruch	Projektabbruch-Mitteilung	OK
10	PublicationParticipantSelection	Teilnehmerauswahl	Auswahl qualifizierter Bieter in selektiven Verfahren	OK
11	PublicationSelectiveOfferingPhase	Angebotsphase (selektiv)	Angebotsphase im selektiven Verfahren	OK
12	PublicationRfi	Informationsanfrage	Request for Information (RFI)	OK
13	PublicationCompetition	Wettbewerb	Planungs- und Projektwettbewerbe	OK
14	PublicationStudyContract	Studienauftrag	Studienverträge	OK
15	**Projekt-Objekte**			
16	Project	Projekt	Übergeordnetes Beschaffungsprojekt mit projectId, type, status	OK
17	ProjectHeader	Projektkopfdaten	Allgemeine Headerinformationen eines Projekts	OK
18	ProjectDocument	Projektdokument	Dokumente zu einem Projekt mit Metadaten und Zugriffsberechtigungen	OK
19	ProjectContributor	Projektmitarbeiter	Beteiligte Personen am Projekt auf Beschaffungsstellenseite	OK
20	Lot	Los	Teillos einer Ausschreibung mit lotId, lotTitle, lotDescription	OK
21	**Organisationen**			
22	Institution	Institution	Hierarchische Struktur von Behörden und Organisationen	OK
23	CompCentre	Kompetenzzentrum	Übergeordnete Verwaltungseinheit für mehrere Beschaffungsstellen	OK
24	ProcOffice	Beschaffungsstelle	Öffentliche Stelle, die Beschaffungen durchführt	OK
25	Vendor	Anbieter/Lieferant	Unternehmen, die an Ausschreibungen teilnehmen	OK
26	Publisher	Herausgeber	Amtsblatt-Herausgeber für Publikationen	OK
27	**Benutzer und Mitgliedschaften**			
28	User	Benutzer	Systembenutzer mit userId, email, firstName, lastName	OK
29	Membership	Mitgliedschaft	Zugehörigkeit zu Organisationen mit Rollen und Status	OK
30	Role	Rolle	Benutzerrolle (vendor_admin, vendor_user, procurement_admin, etc.)	OK
31	Impersonate	Stellvertretung	Funktion für Support zur temporären Übernahme einer Benutzerrolle	OK
32	**Adress- und Kontaktdaten**			
33	Address	Adresse	Strukturierte Adressdaten mit Strasse, PLZ, Ort, Kanton, Land	OK
34	Contact	Kontakt	Kontaktinformationen mit Name, E-Mail, Telefon	OK
35	InternationalPhoneNumber	Internationale Telefonnummer	Telefonnummer mit Ländercode	OK
36	**Dokumente und Dateien**			
37	Document	Dokument	Basisdokument mit Metadaten	OK
38	VendorDocument	Anbieterdokument	Wiederverwendbare Dokumente eines Anbieters	OK
39	VendorDigitalSubmission	Digitale Angebotsabgabe	Elektronische Einreichung von Angeboten	OK
40	VendorDigitalSubmissionDocument	Digitales Angebotsdokument	Dokumente einer digitalen Angebotsabgabe	OK
41	DownloadToken	Download-Token	Zeitlich begrenzter Zugriffsschlüssel für Dokumentdownloads	OK
42	**Fragen und Antworten**			
43	QnaRound	Fragerunde	Organisationseinheit für Q&A mit roundId, state, deadline	OK
44	Qna	Frage-Antwort-Paar	Einzelne Frage mit Antwort und Status	OK
45	Question	Frage	Fragentext mit Zeitstempel und Fragensteller (anonymisiert)	OK
46	**Nachrichten und Kommunikation**			
47	Message	Nachricht	Nachrichten zwischen Beschaffungsstelle und Anbietern	OK
48	InvolvedVendor	Beteiligter Anbieter	Anbieter mit Interesse oder Einladung zu einem Projekt	OK
49	InvolvedVendorMessage	Anbieternachricht	Spezifische Nachricht an beteiligte Anbieter	OK

50	Subscription	Abonnement	Suchabo für automatische Benachrichtigungen	OK
51	**Beschaffungsspezifische Objekte**			
52	Procurement	Beschaffung	Beschaffungsinformationen mit Art, Umfang, CPV-Codes	OK
53	Criteria	Kriterien	Zuschlagskriterien und Eignungskriterien	OK
54	QualificationCriterion	Eignungskriterium	Anforderungen an Bieter	OK
55	AwardCriterion	Zuschlagskriterium	Bewertungskriterien mit Gewichtung	OK
56	Terms	Bedingungen	Vertragsbedingungen und rechtliche Anforderungen	OK
57	RemediesNotice	Rechtsmittelbelehrung	Information über Einspruchsmöglichkeiten	OK
58	**Termine und Fristen**			
59	Dates	Termine	Strukturierte Terminangaben für Publikationen	OK
60	PublicationDate	Publikationsdatum	Geplantes oder tatsächliches Veröffentlichungsdatum	OK
61	Deadline	Frist	Eingabefristen für Angebote oder Fragen	OK
62	Appointment	Termin	Begehungen, Präsentationen oder andere Termine	OK
63	**Codes und Klassifikationen**			
64	CPVCode	CPV-Code	Common Procurement Vocabulary (8-stellig)	OK
65	CPCCode	CPC-Code	Central Product Classification	OK
66	BKPCode	BKP-Code	Baukostenplan-Codes	OK
67	NPKCode	NPK-Code	Normpositionen-Katalog	OK
68	EBKPHCode	eBKP-H Code	Elementbasierter Baukostenplan Hochbau	OK
69	EBKPTCode	eBKP-T Code	Elementbasierter Baukostenplan Tiefbau	OK
70	OAGCode	OAG-Code	Objektarten-Gliederung	OK
71	**Referenzdaten**			
72	Canton	Kanton	Schweizer Kantone mit Code und Name	OK
73	Country	Land	Länder mit ISO-Code	OK
74	Language	Sprache	Systemsprachen (de, fr, it, en)	OK
75	MainActivity	Haupttätigkeit	TED-Aktivitätskategorien (GENERAL_PUBLIC_SERVICES, HEALTH, etc.)	OK
76	Currency	Währung	Währungsangaben (CHF, EUR)	OK
77	**Preise und Werte**			
78	Price	Preis	Preisangaben mit Währung und Präzision	OK
79	PriceWithVat	Preis mit MwSt	Preis inklusive Mehrwertsteuer mit VatType	OK
80	PriceRange	Preisspanne	Minimaler und maximaler Preis	OK
81	TotalPrice	Gesamtpreis	Aggregierte Preisangaben	OK
82	**Protokolle und Historie**			
83	ParticipationProtocol	Teilnahmeprotokoll	Protokoll der eingegangenen Teilnahmeanträge	OK
84	OfferProtocol	Angebotsprotokoll	Protokoll der eingegangenen Angebote	OK
85	BaseHistory	Basis-Historie	Grundlegende Historieninformationen mit Zeitstempel	OK
86	PublicationHistory	Publikationshistorie	Verlauf der Publikationen eines Projekts	OK
87	**Vorlagen**			
88	PubDraftTemplate	Publikationsvorlage	Wiederverwendbare Vorlagen für Publikationen	OK
89	RemediesNoticeTemplate	Rechtsmittelvorlage	Vorlagen für Rechtsmittelbelehrungen	OK
90	**Validierung**			
91	ValidationError	Validierungsfehler	Fehler bei der Validierung von Entwürfen	OK
92	ValidationResults	Validierungsergebnisse	Gesammelte Ergebnisse einer Validierung	OK
93	**Nachhaltigkeit**			
94	SustainabilityForm	Nachhaltigkeitsformular	Erfassung von Nachhaltigkeitsaspekten bei Vergaben	OK
95	SustainabilityFormType	Nachhaltigkeitsformulartyp	Verschiedene Typen von Nachhaltigkeitsformularen	OK
96	**Statistiken**			
97	WTOStatistics	WTO-Statistik	Statistische Auswertungen für WTO-Berichterstattung	OK
98	AwardedVendorExport	Export zugeschlagene Anbieter	Exportdaten der Zuschlagsempfänger	OK
99	CallForBidsExport	Export Ausschreibungen	Exportdaten der Ausschreibungen	OK
100	**TED-Integration**			
101	TedStatus	TED-Status	Status der Übermittlung an TED (Tenders Electronic Daily)	OK
102	TedReference	TED-Referenz	Referenznummer von TED für übermittelte Publikationen	OK
103	**Sonstige**			

104	WizardState	Wizard-Status	Fortschrittsstatus im Erstellungsassistenten	OK
105	Translation	Übersetzung	Mehrsprachige Texte und Übersetzungen	OK
106	Weekdays	Wochentage	Wochentagsangaben für regelmässige Publikationen	OK
107	CompanySize	Unternehmensgrösse	Klassifikation der Unternehmensgrösse	OK
108	LegalFormCode	Rechtsformcode	Code für die Rechtsform von Unternehmen	OK

Tabelle: Geschäftsobjekte SIMAP

4.2. Kantonale Amtliche Vermessung (Schweiz)

Dokumentation:

- Amtliche Vermessung Schweiz (Swisstopo): https://www.swisstopo.admin.ch/de/amtliche-vermessung
- Webseite: https://www.geodienste.ch/services/av
- Datenmodell: Fachanwendung - Empfehlung-AV-WMS-mit-Anhaengen.pdf
- Aktuell in Bearbeitung

Konzeptuelles Datenmodell:

	Gruppe	Geschäftsobjekt (Feature)	Beschreibung	Geprüft
1	Bodenbedeckung_projektiert	ProjBodenbedeckung (LCSFPROJ)	Land cover surface project / Projektierte Bodenbedeckungsflächen (Polygon)	OK
2	Bodenbedeckung	Bodenbedeckung (LCSF)	Land cover surface / Rechtsgültige Bodenbedeckungsflächen (Polygon) **Ausprägung:** **1.** Gebäude (TVAV Art. 14): **a.** Auf Dauer angelegte, mit dem Boden fest verbundene überdachte Bauten **b.** Definiert durch Hauptfassadenteile **c.** Muss einem bestimmten Zweck dienen **d.** Mindestfläche 6m² gemäss kantonaler Verordnung **2.** Befestigte Flächen (TVAV Art. 15): **a.** Künstlich hergerichtete Flächen **b.** Inkludiert: asphaltierte, betonierte, bekieste, gemergelte oder mit Steinen/Platten belegte Flächen **c.** Beispiele: Strassen, Trottoirs, Bahnanlagen, Flugplätze, Wasserbecken **3.** Humusierte Flächen (TVAV Art. 16): **a.** Gewachsener Boden ohne bestockte Flächen **b.** Umfasst: Acker/Wiese/Weide, Intensivkulturen, Gartenanlagen **c.** Inkludiert auch Grünstreifen bei Verkehrsanlagen oder Bachborde **4.** Bestockte Flächen (TVAV Art. 18): **a.** Basiert auf Waldgesetz (WaG Art. 2) **b.** Umfasst Wald und waldartige Flächen **c.** Inkludiert: geschlossener Wald, Wytweide, übrige bestockte Flächen **d.** Mindestbreite 12m und Mindestfläche 800m² gemäss kantonalem Waldgesetz **5.** Vegetationslose Flächen (TVAV Art. 19): **a.** Land- und forstwirtschaftlich nicht nutzbare Flächen **b.** Beispiele: Fels, Geröll, Sand, Abbauflächen, Deponien **c.** Inkludiert auch Übergangszonen bei der klimatischen Pflanzengrenze	OK
3	Bodenbedeckung	Bodenbedeckung farbig (LCSFC)	Land cover surface / Rechtsgültige Bodenbedeckungsflächen (Polygon)	OK
4	Bodenbedeckung	BB_Nummern_Namen (LCOBJ)	House numbers and Names / Gebäudenummern und Namen (Point)	OK
5	Einzelobjekte	Einzelobjekte (Flaechen) (SOSF)	Single objects surface elements / Einzelobjekte Flächenelemente (Polygon)	OK
6	Einzelobjekte	Einzelobjekte farbig (Flaechen) (SOSFC)	Single objects surface elements / Einzelobjekte Flächenelemente (Polygon)	OK
7	Einzelobjekte	Einzelobjekte (Linien) (SOLI)	Single objects linear elements / Einzelobjekte Linienelemente (Polyline)	OK
8	Einzelobjekte	Einzelobjekte (Punkte) (SOPT)	Single objects point elements / Einzelobjekte Punktelemente (Point)	OK
9	Einzelobjekte	EO_Nummern_Namen (SOOBJ)	Numbers and Names / Nummern und Namen (Point)	OK
10	Nomenklatur	Nomenklaturnamen (LNNA)	Local names and place name / Namen der Flur-, Gelände- und Ortsnamen (Point)	OK
11	Liegenschaften_projektiert	ProjLiegenschaften (RESFPROJ)	Real estate project / Projektierte Liegenschaften (Polygon)	OK
12	Liegenschaften_projektiert	ProjSDRechte (DPRSFPROJ)	DPR and mine project / Projektierte Selbständige Rechte und Bergwerke (Polygon)	OK
13	Liegenschaften_projektiert	ProjLiegenschaftsnummern (OSNRPROJ)	Ownership numbers project / Nummern der proj. Liegenschaften, SDR, etc. (Point)	OK
14	Liegenschaften	Grenzpunkte (OSBP)	Boundary points / Grenzpunkte (Point)	OK
15	Liegenschaften	Liegenschaften (RESF)	Real estate / Rechtsgültige Liegenschaften (Polygon)	OK
16	Liegenschaften	SDRechte (DPRSF)	DPR and mine / Rechtsgültige SDR und Bergwerke (Polygon)	OK
17	Liegenschaften	Liegenschaftsnummern (OSNR)	Ownership numbers / Nummern der rechtsgültigen Liegenschaften, SDR, etc. (Point)	OK
18	Rohrleitungen	Rohrleitungen (Flaechen) (PLSF)	Pipelines surface elements / Rohrleitungen Flächenelemente (Polygon)	OK
19	Rohrleitungen	Rohrleitungen (Linien) (PLLI)	Pipelines linear elements / Rohrleitungen Linienelemente (Polyline)	OK
20	Rohrleitungen	Rohrleitungsbeschriftung (PLNA)	Pipeline labels / Beschriftungen der Rohrleitungen (Point)	OK
21	Hoheitsgrenzen	Hoheitsgrenzpunkte (TBBP)	Boundary territorial points / Hoheitsgrenzpunkte (Point)	OK

22	Hoheitsgrenzen	Gemeindegrenzen (MBSF)	Municipal boundary / Gemeindegrenzen (Polygon)	OK
23	Hoheitsgrenzen	Hoheitsgrenzabschnitte (TBLI)	Other Territorial boundary / Andere Grenzabschnitte (Polyline)	OK
24	Gebaeudeadressen	Lokalisationen (LOCPOS)	Locality labels / Beschriftung der Lokalisationen (Point)	OK
25	Gebaeudeadressen	Gebaeudeadressen (HADR)	House addresses / Gebaeudeadressen (Point)	OK

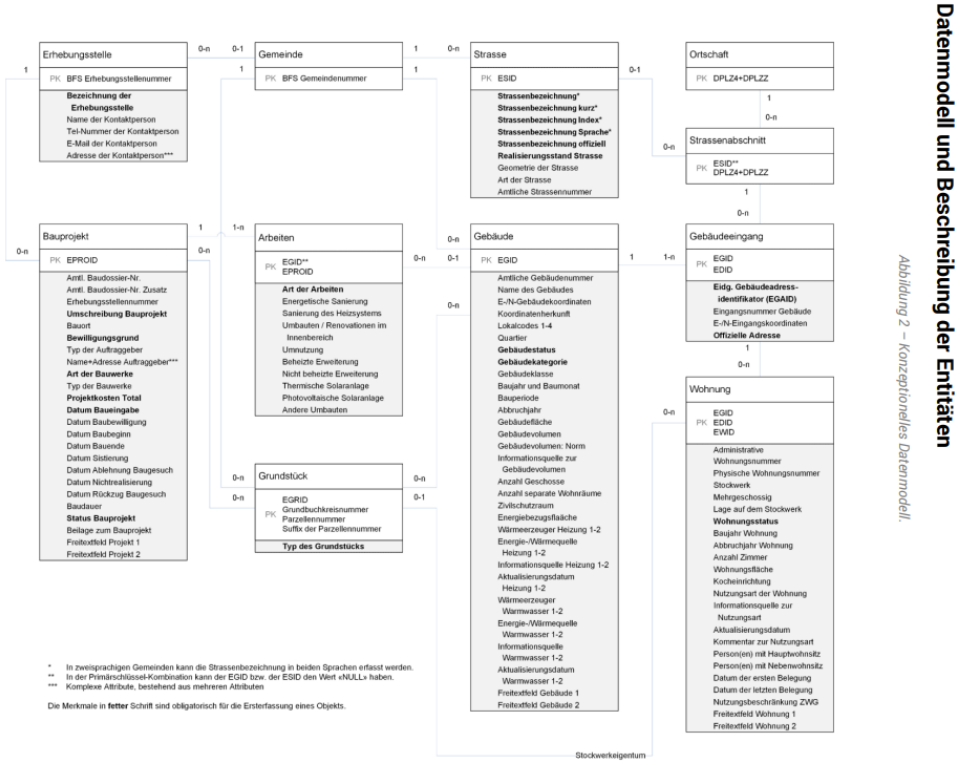
Tabelle: Geschäftsobjekte Kantonale Amtliche Vermessung

4.3. BFS Eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister GWR (Schweiz)

Dokumentation:

- Webseite: https://www.housing-stat.ch/
- Merkmalkatalog: https://www.housing-stat.ch/de/docs/index.html

Konzeptuelles Datenmodell:



Datenmodell und Beschreibung der Entitäten

Abbildung 2 – Konzeptionelles Datenmodell.

Bild: Datenmodell GWR. https://www.housing-stat.ch/de/docs/index.html

	Geschäftsobjekt	Beschreibung	Geprüft
1	Erhebungsstelle	Das BFS teilt den kommunalen oder kantonalen Amtsstellen, die für die Bautätigkeit und für die Aktualisierung des eidg. GWR zuständig sind, eine Erhebungsstellennummer (PESTNR) zu. Jede Erhebungsstelle gibt eine zuständige Kontaktperson an.	OK
2	Bauprojekt	Ein Bauprojekt ist ein Objekt, für das ein Baubewilligungsgesuch nach Artikel 22 des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (SR 700) erforderlich ist.	OK
3	Arbeiten	Gestützt auf Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung über das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister (VGWR) führen die zuständigen Stellen laufend alle Informationen zu den Merkmalen der Entität "Arbeiten" im eidg. GWR nach. Die Art der Arbeiten (Neubau, Umbau oder Abbruch) muss für jedes Gebäude eines Bauprojekts angegeben werden. Neubau bedeutet die vollständige Errichtung eines neuen Gebäudes. Abbruch hingegen den kompletten Abbruch eines bestehenden Gebäudes. Alle übrigen Arbeiten werden als Umbau bezeichnet und umfassen die Vergrösserung oder den Teilabbruch eines bestehenden Gebäudes. Wenn es sich um einen Umbau handelt, muss die Art des Umbaus präzisiert werden.	OK
4	Gebäude	Ein Gebäude ist ein auf Dauer angelegter, mit einem Dach versehener, mit dem Boden fest verbundener Bau, der Personen aufnehmen kann und zu Wohnzwecken oder Zwecken der Arbeit, der Ausbildung, der Kultur, des Sports oder jeglicher anderer menschlicher Tätigkeit dient; ein Doppel-, Gruppen- und Reihenhaus zählt ebenfalls als ein Gebäude, wenn es einen eigenen Zugang von aussen hat und wenn zwischen den Gebäuden eine senkrechte vom Erdgeschoss bis zum Dach reichende tragende Trennmauer besteht.	OK

5	Gebäudeeingang	Gebäudeeingang: Zugang von aussen in ein Gebäude; der Eingang ist durch eine Gebäudeadresse identifiziert. Gebäudeadresse: Adressierungsangaben nach Art. 26b der Verordnung vom 21. Mai 2008 über die geografischen Namen (GeoNV) und die Koordinaten des Gebäudeeingangs.	OK
6	Wohnung	Die Wohnung ist im eidg. GWR entsprechend Art. 2 des Zweitwohnungsgesetzes definiert: Eine Wohnung ist eine Gesamtheit von Räumen, die: 1. für eine Wohnnutzung geeignet sind; 2. eine bauliche Einheit bilden; 3. einen Zugang entweder von aussen oder von einem gemeinsam mit anderen Wohnungen genutzten Bereich 4. innerhalb des Gebäudes haben; 5. über eine Kocheinrichtung verfügen; und 6. keine Fahrnis darstellen	OK
7	Grundstück		OK
8	Strasse	Als Strasse gilt ein Verkehrsweg für Personen oder Fahrzeuge innerhalb oder ausserhalb eines Ortes.	OK

Tabelle: Geschäftsobjekte BFS Eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister GWR

4.4. Swisstopo APIs (Schweiz)

Dokumentation:

- Übersicht Modelle und Anwendungen Swisstopo: https://www.swisstopo.admin.ch/de/modelle-und-anwendungen
- API Dokumentation: https://api3.geo.admin.ch/services/sdiservices.html
- Verfügbare VMTS Layer: https://api3.geo.admin.ch/api/faq/index.html#which-layers-have-a-tooltip

Konzeptuelles Datenmodell:

	VMTS Layer	Beschreibung	Relevanz für BBL IMMO	Geprüft
1	**Gebäude und Adressen**			
2	ch.swisstopo.amtliches-gebaeudeadressverzeichnis (670)	Amtliches Gebäudeadressverzeichnis	Offizielle Gebäudeadressen für Stammdatenverwaltung	OK
3	ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register (548)	Eidg. Gebäude- und Wohnungsregister (GWR)	Gebäudestatus und -informationen	OK
4	ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register_waermequelle_heizung (549)	GWR: Energiequelle Heizung	Heizungstypen für Energiemanagement	OK
5	**Kataster und Vermessung**			
6	ch.kantone.cadastralwebmap-farbe (595)	Amtliche Vermessung (Kataster)	Grundstücksgrenzen und Eigentumsverhältnisse	OK
7	ch.swisstopo-vd.amtliche-vermessung (661)	OpenData Amtliche Vermessung	Parzellengrenzen und Grundbuchinformationen	OK
8	ch.swisstopo-vd.stand-oerebkataster (669)	Verfügbarkeit ÖREB-Kataster	Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen	OK
9	**Zonenpläne und Raumplanung**			
10	ch.are.bauzonen (12)	Bauzonen Schweiz (harmonisiert)	Nutzungszonen für Entwicklungspotenzial	OK
11	ch.blw.landwirtschaftliche-zonengrenzen (585)	Landwirtschaftliche Zonengrenzen	Einschränkungen für Umnutzungen	OK
12	**Verkehr und Infrastruktur**			
13	ch.bav.haltestellen-oev (433)	Haltestellen öffentlicher Verkehr	ÖV-Anbindung der Liegenschaften	OK
14	ch.astra.hauptstrassennetz (30)	Hauptstrassennetz	Verkehrsanbindung	OK
15	**Energie und Nachhaltigkeit**			
16	ch.bfe.solarenergie-eignung-daecher (525)	Solarenergie: Eignung Dächer	Potenzial für Photovoltaikanlagen	OK
17	ch.bfe.solarenergie-eignung-fassaden (526)	Solarenergie: Eignung Fassaden	Potenzial für Fassaden-PV	OK
18	ch.bfe.fernwaerme-angebot (500)	Fernwärme-Angebot	Anschlussmöglichkeiten Fernwärme	OK
19	ch.bfe.thermische-netze (532)	Thermische Netze	Wärme-/Kälteversorgung	OK
20	**Naturgefahren**			
21	ch.bafu.gefahren-basiskarte (115)	Naturgefahren Basiskarte	Gefährdung durch Naturereignisse	OK
22	ch.bafu.gefaehrdungskarte-oberflaechenabfluss (113)	Oberflächenabfluss	Überschwemmungsrisiko	OK
23	ch.bafu.gefahren-gefaehrdungszonen (117)	Erdbebenzonen nach SIA 261	Gefährdungszonen für Bemessung nach SIA-Norm	OK
24	ch.bafu.gefahren-baugrundklassen (116)	Seismische Baugrundklassen	Baugrundklassifikation für Erdbebenauslegung	OK
25	ch.bafu.gefahren-spektral (119)	Spektrale Mikrozonierung	Detaillierte lokale Verstärkungseffekte	OK
26	ch.bafu.gefahren-aktuelle_erdbeben (114)	Aktuelle Erdbeben	Monitoring aktueller seismischer Aktivität	OK
27	ch.bafu.gefahren-historische_erdbeben (118)	Historische Erdbeben	Historische Erdbebenaktivität	OK
28	**Schutzgebiete und Auflagen**			
29	ch.bafu.bundesinventare-bln (77)	Bundesinventar Landschaften (BLN)	Landschaftsschutz-Auflagen	OK
30	ch.bak.bundesinventar-schuetzenswerte-ortsbilder (378)	ISOS - Ortsbildschutz	Denkmalschutz-Auflagen	OK
31	**Administrative Grenzen**			

32	ch.swisstopo.swissboundaries3d-gemeinde-flaeche.fill (783)	Gemeindegrenzen	Administrative Zuordnung	OK
33	ch.swisstopo.swissboundaries3d-kanton-flaeche.fill (784)	Kantonsgrenzen	Kantonale Zuständigkeiten	OK
34	**Luftbilder und Karten**			
35	ch.swisstopo.lubis-luftbilder_farbe (765)	Luftbilder swisstopo (Farbe)	Aktuelle Luftaufnahmen	OK
36	ch.swisstopo.swissimage-product (789)	SWIssIMAGE Zeitreise	Historische Entwicklung von Arealen	OK

Tabelle: Übersicht relevante VMTS Layer

4.5. Grundbuch (Schweiz)

Dokumentation:

- Projekt eGRIS: https://www.egris.admin.ch/de
- eCH Fachgruppe Objektwesen: https://www.ech.ch/de/der-verein/fachgruppen/objektwesen
- eCH-0153 eGRISDM (Konzeptuelles Datenmodell Grundbuch): https://www.ech.ch/de/ech/ech-0153/1.0

Konzeptuelles Datenmodell:

	Konzept	Typ	Beschreibung	Geprüft
1	Hauptbuch	Geschäftsobjekt	Das Hauptbuch ist die Gesamtheit aller Daten über die rechtswirksamen und die gelöschten dinglichen Rechte, Vormerkungen und Anmerkungen an den im Grundbuch aufgenommenen Grundstücken. Hier erfolgen die Eintragungen der Rechte und der beteiligten Grundstücke und Personen.	OK
2	Tagebuch	Geschäftsobjekt	Das Tagebuch ist ein chronologisches Protokoll über die Behandlung der Geschäftsfälle. Anmeldungen für Neueinträge, Änderungen oder Löschungen von Einträgen werden hier chronologisch nach ihrem Eintreffen im Grundbuchamt festgehalten.	OK
3	Grundstück	Geschäftsobjekt	Grundstücke sind unbewegliche Sachen (Immobilien). Es gibt vier Arten von Grundstücken: Liegenschaften, selbständige und dauernde Rechte (SDR), Miteigentumsanteile an Grundstücken und Bergwerke.	OK
4	Liegenschaft	Geschäftsobjekttyp	Eine Liegenschaft ist eine Bodenfläche mit genügend bestimmter Grenze. Typ von Grundstück.	OK
5	Selbständiges und dauerndes Recht (SDR)	Geschäftsobjekttyp	Eine Grundstücksart, die in der Regel als Voraussetzung eine Dienstbarkeit hat, die das Recht definiert. Typ von Grundstück.	OK
6	Miteigentumsanteil	Geschäftsobjekttyp	Eine Grundstücksart, die weiter in "Stockwerkseinheit" und "Gewöhnliches Miteigentum" unterteilt wird. Typ von Grundstück.	OK
7	Bergwerk	Geschäftsobjekttyp	Eine Grundstücksart, ähnlich einem SDR, das aber keine Dienstbarkeit als Voraussetzung hat. Typ von Grundstück.	OK
8	Recht	Geschäftsobjekt	Eine allgemeine Klasse für im Grundbuch eingetragene Rechte. Es gibt sechs Arten: Eigentum, Dienstbarkeiten, Grundlasten, Grundpfandrechte, Vormerkungen und Anmerkungen. Ein Recht belastet jeweils ein oder mehrere Grundstücke.	OK
9	Eigentum(santeil)	Geschäftsobjekttyp	Ein Eigentumsanteil beschreibt den Anteil, den ein Eigentümer an einem Grundstück hat. Die Eigentumsformen sind Alleineigentum, Miteigentum und Gesamteigentum. Typ von Recht.	OK
10	Dienstbarkeit	Geschäftsobjekttyp	Jede Verpflichtung zu einem Dulden oder Unterlassen kann Inhalt einer Dienstbarkeit sein, z.B. ein Fusswegrecht. Typ von Recht.	OK
11	Grundlast	Geschäftsobjekttyp	Im Gegensatz zu einer Dienstbarkeit kann eine Grundlast den Eigentümer des belasteten Grundstücks zu einer Leistung verpflichten (z. B. eine Lieferpflicht). Typ von Recht.	OK
12	Grundpfandrecht	Geschäftsobjekttyp	Ein Grundpfandrecht beschreibt eine pfandgesicherte persönliche Forderung. Das belastete Grundstück dient dem Gläubiger als Sicherheit. Typ von Recht.	OK
13	Vormerkung	Geschäftsobjekttyp	Eine Vormerkung verstärkt die Wirkung eines persönlichen Rechtsverhältnisses oder Anspruchs gegenüber Dritten, z.B. ein Mietvertrag. Typ von Recht.	OK
14	Anmerkung	Geschäftsobjekttyp	Eine Anmerkung ist ein Hinweis auf eine Verpflichtung im Zusammenhang mit einem spezifischen Grundstück, deren Rechtswirkung nicht vom Grundbucheintrag abhängt (z.B. eine Denkmalschutzauflage). Typ von Recht.	OK
15	PersonGB	Geschäftsobjekt	Eine allgemeine Klasse für Personendaten aus Sicht des Grundbuchs. Es gibt vier Arten: natürliche Personen, juristische Personen, vermögensfähige Gesellschaften (wie Kollektiv- und Kommanditgesellschaften) und Gemeinschaften.	OK
16	Natürliche PersonGB	Geschäftsobjekttyp	Eine Personenart für Menschen. Typ von PersonGB.	OK
17	Juristische PersonGB	Geschäftsobjekttyp	Eine Personenart für juristische Personen und vermögensfähige Gesellschaften. Typ von PersonGB.	OK
18	Gemeinschaft	Geschäftsobjekttyp	Eine Personenart, die sich dadurch auszeichnet, dass die Mitglieder nur zusammen entscheiden können. Typ von PersonGB.	OK
19	Anmeldung	Geschäftsobjekt	Ein Antrag an das Grundbuch, um etwas einzutragen, zu verändern oder zu löschen. Zu einer Anmeldung gehören auch Dokumente (Rechtsgrundausweise), mit denen die Änderungen rechtlich begründet werden.	OK

Tabelle: Übersicht Konzepte Grundbuch (eGRISDM)

4.6. BFS Betriebs- und Unternehmensregister (Schweiz)

Dokumentation:

- Webseite: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/unternehmensregister.html
- Unternehmensstammdaten: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/unternehmensregister/betriebs-unternehmensregister.assetdetail.20884598.html

Konzeptuelles Datenmodell:

	Konzept	Typ	Beschreibung	Kommentar	Geprüft
1	Rechtliche Einheit	Geschäfts objekt	Juristische oder natürliche Person, die als wirtschaftliche Einheit identifiziert wird. Oberste Ebene im Datenmodell.	Entspricht der UID-Einheit gemäss UIDG. Kann Einzelunternehmen oder Teil eines Mehrbetriebsunternehmens sein.	OK
2	Unternehmen	Geschäfts objekt	Organisatorische Einheit, die eine oder mehrere rechtliche Einheiten umfasst und wirtschaftliche Aktivitäten ausübt.	Verbindet rechtliche Einheiten mit ihren Betrieben. Wichtig für Mehrbetriebsunternehmen.	OK
3	Örtliche Einheit (Betrieb)	Geschäfts objekt	Physischer Standort, an dem wirtschaftliche Aktivitäten ausgeübt werden.	Kann Hauptsitz, Zweigniederlassung oder Nebenbetrieb sein.	OK
4	UID	Attribut	Unternehmens-Identifikationsnummer - eindeutiger, nichtsprechender Identifikator	Zentrale ID für rechtliche Einheiten, gesetzlich in UIDG verankert	OK
5	ENTID	Attribut	Nichtsprechende Identifikationsnummer des Unternehmens	Verknüpft Unternehmensstrukturen im BUR	OK
6	BURNR	Attribut	Nichtsprechende Identifikationsnummer des Betriebs	Eindeutige ID für jeden Betriebsstandort	OK
7	Firma/Name	Attribut	Offizielle Bezeichnung des Unternehmens oder Betriebs	Aus Handelsregister oder anderen amtlichen Quellen	OK
8	Adresse	Attribut	Standortadresse (Sitz/Wohnsitz für Unternehmen, physische Adresse für Betriebe)	Inkl. Gemeindenummer gemäss amtlichem Gemeindeverzeichnis	OK
9	Rechtsform	Attribut	Rechtliche Form des Unternehmens (AG, GmbH, Einzelfirma, etc.)	Gemäss Handelsregister-Klassifikation	OK
10	NOGA-Code	Attribut	Art der wirtschaftlichen Tätigkeit gemäss Allgemeiner Systematik der Wirtschaftszweige	Hierarchische Klassifikation der Wirtschaftstätigkeit	OK
11	Anzahl Beschäftigte	Attribut	Zahl der beschäftigten Personen nach Geschlecht und Beschäftigungsgrad	Basis für Grössenklassen-Klassifikation	OK
12	Statusangaben	Attribut	Aktivitätsstatus (aktiv, in Liquidation, gelöscht, etc.)	Wichtig für Aktualität der Daten	OK
13	HR-Status	Attribut	Status und Daten des Eintrags/Löschung im Handelsregister	Verknüpfung zum Handelsregister	OK
14	MWST-Status	Attribut	Status im Mehrwertsteuerregister mit Beginn/Ende der Steuerpflicht	Verknüpfung zur Steuerverwaltung	OK
15	Gebäudekoordinaten	Attribut	EGID und geografische Koordinaten des Standorts	Verknüpfung zum Gebäude- und Wohnungsregister (GWR)	OK
16	Unternehmensstruktur	Attribut	Kennzeichnung als Einzelbetrieb, Hauptsitz oder Nebenbetrieb	99% sind Einzelbetriebe, 1% Mehrbetriebsunternehmen	OK
17	gehört zu	Relation	Verknüpfung Betrieb Unternehmen	Hierarchische Zuordnung der Betriebe	OK
18	kontrolliert	Relation	Verknüpfung Rechtliche Einheit Unternehmen	Eigentumsverhältnisse	OK
19	REF-ENT Nummer	Attribut	Nichtsprechende Referenz-Identifikationsnummer	Für spezielle Verknüpfungen und Referenzen	OK
20	Quellenangabe	Attribut	Angabe der primären Datenquelle für die Aktualisierung	Wichtig für Datenqualität und Nachvollziehbarkeit	OK

Tabelle: Übersicht Konzepte BFS Unternehmensregister

4.7. Digitaler Produktpass (EU / Schweiz)

Dokumentation:

- GS1: https://www.gs1.ch/de/produkte-dienstleistungen/digitaler-produktpass
- CEN/CLC/JTC 24 - Digital Product Passport - Framework and System: https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=205:22:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:3342699,25&cs=12616BE69292A0FC25E5FFCFCB1205587

Konzeptuelles Datenmodell:



Bild: Roadmap Digitaler Produktpass Kategorien. Quelle

5. Anhang

Datei	Geändert
Datei ~Übersicht Systeme.tmp draw.io Draft	30.04.2026 by Rasner David BBL
Microsoft Excel Tabelle Archiv - Fachanwendungen zu Stammdaten.xlsx	19.02.2025 by Rasner David BBL
Microsoft Excel Tabelle Archiv - Fachanwendungen zu Stammdaten auf Basis RE_FX_11_02_25.xlsx	19.02.2025 by Rasner David BBL
Microsoft Excel Tabelle Bewertungskriterien_PoC_Datenkatalog_Metadaten.xlsx	01.07.2025 by u80873013
PNG-Datei BVML.PNG	20.10.2025 by Rasner David BBL
PDF-Datei Datenkatalog IMMO (BBL Bauten) - ARCHIV 260801.pdf	02.08.2025 by Rasner David BBL
PDF-Datei Datenkatalog Toolset PoC.pdf	17.06.2025 by u80873013
PNG-Datei Dokumentenmanagement (Vereinfachte Darst _ Mermaid Chart-2025-07-24-165853.png	02.08.2025 by Rasner David BBL
PNG-Datei EPPM Konzeptuelles Datenmodell 251029.png	29.10.2025 by Rasner David BBL
PNG-Datei Erhaltungsplanung.PNG	04.11.2025 by Rasner David BBL
Microsoft Excel Tabelle Fachanwendung - 20250108_IMMO_RE-FX_Datenkatalog_WE_GR_GE_Stammdatenblatt.xlsx	01.12.2025 by Rasner David BBL

Microsoft Excel Tabelle Fachanwendung - BBL GIS IMMO - Modellbeschreibung.xlsx	18.03.2026 by Rasner David BBL
Microsoft Excel Tabelle Fachanwendung - BBL Korasoft DWG Layer.xlsx	19.02.2025 by Rasner David BBL
Datei Fachanwendung - BBL Korasoft DWG Vorlage.dwg	19.02.2025 by Rasner David BBL
PDF-Datei Fachanwendung - Empfehlung-AV-WMS-mit-Anhaengen.pdf	19.02.2025 by Rasner David BBL
PDF-Datei Fachanwendung - InterWatt - Logische Systemübersicht 19-01-2025.pdf	19.02.2025 by Rasner David BBL
Datei Fachanwendung - InterWatt - Logische Systemübersicht 19-01-2025.vsdx	19.02.2025 by Rasner David BBL
Microsoft Word Dokument Fachanwendung - K_SUPERB_Fachkonzept_ERP_IMMO_D0.21.60.10.05 _Immobiliendaten bewirtschaften V1.1.docx	19.02.2025 by Rasner David BBL
PNG-Datei Fachanwendung - K_SUPERB_Fachkonzept_ERP_IMMO Geschäftsobjekte 1.png	06.03.2025 by Rasner David BBL
PNG-Datei Fachanwendung - K_SUPERB_Fachkonzept_ERP_IMMO Geschäftsobjekte 2.png	06.03.2025 by Rasner David BBL
PNG-Datei Fachanwendung - Kalkulation kostenorientierte Miete 1.png	06.03.2025 by Rasner David BBL
PNG-Datei Fachanwendung - Kalkulation kostenorientierte Miete 2.png	06.03.2025 by Rasner David BBL
ZIP-Archiv Fachanwendung - Wüest Partner Dimensions (BBL EHP) API Dokumentation V49-0.zip	11.03.2025 by Rasner David BBL
Microsoft Excel Tabelle Fachanwendung - Wüest Partner Dimensions (BBL EHP) API Geschäftsobjekte.xlsx	13.03.2025 by Rasner David BBL
PNG-Datei GEVER (eCH-0039) Geschäftsobjekte _ Mermaid Chart-2025-08-02-144914.png	02.08.2025 by Rasner David BBL
PNG-Datei IFC_BIM_CDE Geschäftsobjekte (vereinfach _ Mermaid Chart-2025-08-02-173935.png	02.08.2025 by Rasner David BBL
PNG-Datei image-2025-10-20_15-47-54.png	20.10.2025 by Rasner David BBL
PNG-Datei image-2025-10-29_19-25-38.png	29.10.2025 by Rasner David BBL
PNG-Datei image-2025-3-10_20-11-55.png	10.03.2025 by Rasner David BBL
PNG-Datei image-2025-3-13_9-46-31.png	13.03.2025 by Rasner David BBL
PNG-Datei image-2025-9-27_16-52-18.png	27.09.2025 by Rasner David BBL
Microsoft Excel Tabelle Lieferobjekt - Fachanwendungen zu Stammdaten auf Basis RE_FX_v_1_0.xlsx	09.04.2025 by u80848903
Microsoft Excel Tabelle Lieferobjekt - Fachanwendungen zu Stammdaten auf Basis RE_FX.xlsx	25.03.2025 by Rasner David BBL
PNG-Datei SAP PM Geschäftsobjekte _ Mermaid Chart-2025-07-29-072510.png	08.10.2025 by Rasner David BBL
PNG-Datei SAP PS Geschäftsobjekte für Bauprojekte _ Mermaid Chart-2025-08-02-153858.png	02.08.2025 by Rasner David BBL

	PNG-Datei SAP RE-FX Geschäftsobjekte _ Mermaid Chart-2025-07-29-070337.png	02.08.2025 by Rasner David BBL
	PNG-Datei Tree-structure-of-the-IFC-format-Source-own-elaboration-based-on-wwwbuildbimcl (1).png	02.08.2025 by Rasner David BBL
	Datei Übersicht Systeme draw.io diagram	30.04.2026 by Rasner David BBL
	PNG-Datei Übersicht Systeme.png Übersicht Systeme exported to image	30.04.2026 by Rasner David BBL

Ziehen Sie Dateien an diese Stelle, um sie hochzuladen, oder Dateien suchen
Alle herunterladen